
Maejo University

System Test Case

การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยติวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ด้วย Robot Framework

เวอร์ชัน 2.2

นาย ภัทรารุณ เม้าใจ รหัสนักศึกษา 6504106383

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อาจารย์ที่ปรึกษา

อ.ดร.วัชรินทร์ สาระไชย

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยตัวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย Robot Framework
	System Test Case Version 2.2

บันทึกการแก้ไขเอกสาร

เวอร์ชัน	งาน	รายละเอียด	วันที่
1.0	System Test Case	จัดทำเอกสารที่ ประกอบไปด้วยข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบ พร้อมผลลัพธ์ที่คาดหวัง	23-02-2568
2.0	แก้ไข Test Case	- แก้ไข Test Case Expected Result	26-02-2568
2.1	แก้ไข Test Case	- แก้ไข รายละเอียดการทดสอบ - เพิ่มกรณีทดสอบของการให้คะแนน (rating) - แก้ไข Expected Result	24-04-2568
2.2	แก้ไข Test Case	- แก้ไข Test Case Expected Result - เพิ่มและแก้ไข Requirement - แก้ไข รายละเอียดของเทสเคส	01-05-2568
2.3	แก้ไข Test Case	- แก้ไข Test Case Add Course - แก้ไข Expected Result - แก้ไขย้ายลำดับการทดสอบในเทสเคส - แก้ไข Test Case Register Student - แก้ไข Test Case Edit Profile - ลบ Test Case Search Course	

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1. รหัสเอกสารกรณีทดสอบ (Test Case Specification Identifier)	9
2. บทนำ (Introduction)	9
3. ภาพรวม (Overview)	9
4. สมมติฐาน/ข้อจำกัด/ความเสี่ยง (Assumptions / Constraints / Risks)	10
4.1 สมมติฐาน (Assumptions)	10
4.2 ข้อจำกัด (Constraints)	10
4.3 ความเสี่ยง (Risks)	10
5. สรุปกรณีทดสอบ (Test Case Summary)	11
6. Test Case-To-Requirements Traceability Matrix	12
7. รายละเอียดกรณีทดสอบ (Test Case Details)	13
7.2 [TC01] Register Student	18
7.3 [TC02] Login	36
7.4 [TC04] Deposit Money	43
7.5 [TC05] Register Tutor	51
7.6 [TC06] Add Course	67
7.7 [TC07] Register Course	74
7.8 [TC08] Review Course	80
7.9 [TC09] Report Tutor	84
7.10 [TC10] Request Withdraw	90
7.11 [TC11] Edit Profile	96
7.12 [TC12] Login Admin	116
8. บทสรุปในการทดสอบทั้งหมด	-
9. สภาพแวดล้อมที่ต้องการ	-
10. เอกสารอ้างอิง	-
11. ภาคผนวก ก	-



สารบัญตาราง

[illegible]



สารบัญตาราง(ต่อ)

[illegible]



สารบัญตาราง(ต่อ)

[illegible]

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยตัวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย Robot Framework
	System Test Case Version 2.2

ตารางสารบัญ(ต่อ)

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยตัวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย Robot Framework
	System Test Case Version 2.2

สารบัญรูปภาพ

รูป		หน้า
รูปที่ 7.1.1	สมัครเป็นนักเรียน Register Student	19
รูปที่ 7.2.1	เข้าสู่ระบบ Login	37
รูปที่ 7.3.1	สมัครเป็นติวเตอร์ Register Tutor	44
รูปที่ 7.4.1	แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Profile	52
รูปที่ 7.5.1	เข้าสู่ระบบ Login Admin	68
รูปที่ 7.6.1	เติมเงินเข้าสู่ระบบ Deposit Money	76
รูปที่ 7.7.1	การลงทะเบียนเรียน Register Course	82
รูปที่ 7.8.1	การแสดงความคิดเห็น Review Course	85
รูปที่ 7.9.1	การแสดงความคิดเห็น Report Tutor	91
รูปที่ 7.10.1	การลงทะเบียนเรียน Add Course	97
รูปที่ 7.11.1	การถอนเงิน Request Withdraw	117

1. รหัสเอกสารกรณีทดสอบ (Test Case Specification Identifier)

เอกสารกรณีทดสอบฉบับนี้ใช้รหัส TP-WTM (TP – Website to help with tutoring in Maejo University) ซึ่งเอกสารนี้มีความเกี่ยวข้องกับเอกสารแผนการทดสอบ (Test Plan) รหัส TP-WTM (TP – Website to help with tutoring in Maejo University) และเอกสารการออกแบบการทดสอบ (Test Design) รหัส TP-WTM (TP – Website to help with tutoring in Maejo University)

2. บทนำ (Introduction)

ในการออกแบบการทดสอบของระบบนี้ จะมุ่งเน้นไปที่การสร้างกรณีทดสอบ (Test Case) ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของกระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์ โดยกรณีทดสอบแต่ละรายการจะถูกออกแบบให้ครอบคลุมลำดับเหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในระบบ ซึ่งเป็นตัวแทนของกระบวนการทำงานของระบบในสถานการณ์ที่กำหนดการออกแบบกรณีทดสอบจะใช้เทคนิคการทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสมบัติต่างๆ ของระบบทำงานได้อย่างถูกต้องเพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นเทคนิคในการทดสอบที่ถูกเลือกจะถูกใช้ร่วมกับการออกแบบ กรณีทดสอบสำหรับการทดสอบ รวมถึงผลลัพธ์ ซึ่งการจัดทำเอกสารฉบับนี้จะประกอบด้วย ข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบจะอ้างอิงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน เอกสารออกแบบการทดสอบ Test Design Specification

เอกสารกรณีทดสอบฉบับนี้มีต้นแบบอ้างอิงตาม มาตรฐาน IEEE 829-2008 ซึ่งเป็นแนวทางสากลสำหรับการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบซอฟต์แวร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้นักทดสอบ นักพัฒนา และผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าใจโครงสร้างของการทดสอบได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังช่วยให้สามารถติดตามผลการทดสอบ วิเคราะห์ข้อผิดพลาด และนำไปปรับปรุงการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. ภาพรวม (Overview)

วัตถุประสงค์หลักในการออกแบบกรณีทดสอบ หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นของการทดสอบ เพื่อให้การทดสอบเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นแบบที่วางเอาไว้ ซึ่งในกลุ่มของตัวแปรหรือเงื่อนไขที่เกิดขึ้นตามการศึกษาความต้องการของระบบที่ กำหนดไว้ โดยกรณีทดสอบที่ออกแบบรวมไปถึงผลลัพธ์ที่คาดหวัง เพื่อใช้สำหรับทดสอบการทำงานของระบบที่ พัฒนาขึ้น จากนั้นนำไปแปลงเป็นชุดข้อมูลการทดสอบเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทดสอบจริง หรือทั้งแบบมือ (Manual Testing) และเครื่องมืออัตโนมัติ (Automated Testing)

4. สมมติฐาน /ข้อจำกัด/ความเสี่ยง (Assumptions/Constraints/Risks)

4.1 สมมติฐาน (Assumptions)

- ผู้ใช้ระบบมีความเข้าใจในการใช้ฟังก์ชันต่างๆของระบบ
- ผู้ใช้ระบบเป็นบุคคลทั่วไปที่มีพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมแล้วอย่างน้อย 1 ภาษา

4.2 ข้อจำกัด (Constraints)

การอธิบายข้อจำกัดใดๆที่เฉพาะเจาะจงของกรณีทดสอบที่มีผลกระทบสำคัญในการทดสอบจะอธิบายกรณีที่ สอดคล้องกับการทดสอบดังต่อไปนี้

- เอกสารความต้องการของระบบไม่ครบถ้วนสมบูรณ์อย่างเช่น ขาดความต้องการของระบบในส่วนของการทำงานบางฟังก์ชัน และบางฟังก์ชันมีการทำงานซับซ้อน
- ความสามารถและความรู้ในการออกแบบกรณีทดสอบมีไม่มาก จึงต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม
- ฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทดสอบไม่เสถียรต่อเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ

4.3 ความเสี่ยง (Risks)

การอธิบายความเสี่ยงใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบของการออกแบบกรณีทดสอบดังนี้

- การจัดทำเอกสารในทางเทคนิคสำหรับการทดสอบทั้งเอกสาร Test Plan, Test Design Specification และเอกสาร Test Case Specification ตลอดจนการวางแผนการ ทดสอบมีเวลาจำกัดซึ่งใช้เวลาศึกษา และจัดทำพอสมควร
- สคริปต์สำหรับการทดสอบบนเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับ Robot Framework ยังไม่ เสร็จสมบูรณ์ การใช้งานอาจเข้าได้ในการทดสอบระบบอื่นเนื่องจากมีข้อจำกัดของเวลาในการพัฒนาสคริปต์เพื่อการทดสอบ

5. สรุปกรณีทดสอบ (Test Case Summary)

ตารางที่ TC-5.1 แสดงการสรุปรายละเอียดกรณีทดสอบของระบบ

Test Case	EP
[TC01] Register Student	H
[TC02] Login	M
[TC03] Register Tutor	H
[TC04] Edit Profile	L
[TC05] Login Admin	M
[TC06] Deposit Money	H
[TC07] Register Course	L
[TC08] Review Course	L
[TC09] Report Tutor	M
[TC10] Add Course	H
[TC11] Request Withdraw	L

6. Test Case-To-Requirement Traceability Matrix

ตาราง TC - TM Traceability Matrix (Requirement Tested : RT)

Requirements Identifiers	Requirements Tested	Register Student	Login	Register Tutor	Edit Profile	Login Admin	Deposit Money	Register Course	Review Course	Report Tutor	Add Course	Request Withdraw
Test Case	39											
TC01	8	X										
TC02	2		X									
TC03	2			X								
TC04	7				X							
TC05	2					X						
TC06	2						X					
TC07	1							X				
TC08	2								X			
TC09	1									X		
TC10	9										X	
TC11	3											X

7. รายละเอียดกรณีทดสอบ (Test Case Details)

กรณีทดสอบเป็นกลุ่มข้อมูลหรือเงื่อนไขที่ถูกกำหนดขึ้นจากการศึกษาความต้องการระบบ โดยมี องค์ประกอบต่างๆที่อยู่ในรูปของลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมไปถึงผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการทำงาน โดยการ สร้างกรณีทดสอบนี้จะใช้เทคนิคการแบ่งชั้นสมมูล (Equivalence Partition) เป็นการแบ่งกลุ่มข้อมูลออกเป็น คลาสทั้งแบบชั้นข้อมูลที่เป็นไปตามเงื่อนไขในการทำงาน (Valid) และชั้นข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในการทำงาน (Invalid) ในที่นี้จะแสดงเรื่องราวที่เป็นรายละเอียดของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายในระบบ (Scenarios) ของขั้นตอนที่ปรากฏอยู่ในยูสเคสที่มีการทดสอบดังต่อไปนี้

หมายเหตุ

- TCXX XX หมายถึง ลำดับยูสเคส เช่น TC01 ยูสเคสลำดับที่ 1 Search by Keyword
- ECYY YY หมายถึงลำดับแบ่งชั้นสมมูลจากอินพุตข้อมูล เช่น EC01 อินพุตข้อมูลลำดับที่ 1 keyword
- TDZZ ZZ หมายถึง ลำดับข้อมูลการทดสอบของอินพุตข้อมูล เช่น TD01 ข้อมูลการทดสอบลำดับที่ 1 keyword
- TCXX-ECYY หมายถึง ตารางแสดงรายละเอียดการแบ่งชั้นสมมูลจากอินพุตข้อมูล
- TCXX-TDZZ หมายถึงตารางแสดงข้อมูลของการทดสอบแต่ละรายการที่กำหนดไว้
- TCXX-EC หมายถึง ตารางชุดข้อมูลการทดสอบที่ได้จากเทคนิคการแบ่งชั้นสมมูล
- TCXX-TCTS หมายถึง ตารางแสดงข้อมูลของกรณีทดสอบและขั้นตอนการทดสอบแบบสมบูรณ์
- TCXX-TC หมายถึง แสดงรายละเอียดกรณีทดสอบของยูสเคสแบบสมบูรณ์

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยตัวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย Robot Framework
	System Test Case Version 2.2

7.1 Test Scenario: [TC02] Register Student

7.1.1 Test Object ยูสเคส Register Student

เป็นยูสเคสสำหรับการสมัคร สมาชิกได้ โดยที่ระบบจะแสดงแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกให้ผู้ใช้ทั่วไปกรอกข้อมูลต่างๆ ซึ่ง ประกอบไปด้วย ชื่อผู้ใช้ (student_id) ชื่อ (first_name) นามสกุล (last_name) เพศ (gender) เบอร์โทรศัพท์(phone_number) รูปภาพผู้ใช้(img_profile) อีเมล(email) และรหัสผ่าน (password) เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ

Inter-Case Dependencies
ไม่มีการทำงานใดเกี่ยวกับฟังก์ชันนี้

7.1.2 Inter-Case Dependencies

ไม่มีการทำงานใดเกี่ยวกับฟังก์ชันนี้

7.1.3 Test Items

ตาราง TC7.2 แสดงรายละเอียดการทำงานของยูสเคส Register Student

Project:	ระบบช่วยตัวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
User Case Name:	Register Student
Actors:	Member
Use case Referenced:	Login
Basic Flow:	1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกใช้งานฟังก์ชัน Register Student 2 - ผู้ใช้กรอกข้อมูลการสมัครสมาชิก 3 - ระบบตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลจากสคริปต์ 4 - ระบบรับค่าข้อมูลการสมัครสมาชิกจากผู้ใช้ 5 - ระบบตรวจสอบสถานการณ์บันทึกข้อมูล โดย 5.1 - ระบบบันทึกข้อมูลการสมัครสมาชิกลงในฐานข้อมูล 5.2 - ระบบคืนค่าสถานการณ์บันทึกข้อมูลการสมัครสมาชิก 6 - ระบบแสดงผลการสมัครสมาชิกที่สมบูรณ์ 7 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1 - ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ครบระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง” 5.2.1 - กรณีที่ชื่อผู้ใช้ซ้ำ ระบบจะแสดงข้อความ “ข้อมูลชื่อผู้ใช้ซ้ำ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”
Pre Condition(s):	-
Post Condition(s):	ผู้เป็นสมาชิกสามารถเข้าสู่ระบบได้

7.1.4 Prerequisites Conditions

ลงทะเบียนสมาชิกใหม่

ลงทะเบียนสมาชิกใหม่

Student ID

First Name

Last Name

Phone Number

- เลือกชั้นปี -

Email (เช่น MUJ512345678) @mju.ac.th

Password

☒ Man ☐ Women

Choose File | No file chosen

ยกเลิก ลงทะเบียน

กลับหน้า Login

รูปที่ 7.1.1 สมัครเป็นนักเรียน Register Student

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยติวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย Robot Framework
	System Test Case Version 2.2

7.1.5 Input Specification: [TC01] Register Student

7.2.5.1 รหัสนักศึกษา (student_id): Textbox

ความต้องการของระบบ (Requirement)

1. ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น
2. มีความยาว 10 หลัก
3. ห้ามซ้ำกับรหัสนักศึกษาที่อยู่ในระบบ
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

เงื่อนไขการทดสอบในส่วนของ รหัสนักศึกษา

- ในกรณีที่ไมกรอกข้อมูลเป็นตัวเลข ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณกรอกข้อมูลเป็นตัวเลขเท่านั้น”
- ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกน้อยหรือมากกว่า 10 หลัก ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณกรอกข้อมูลรหัสนักศึกษามีความยาว 10 หลัก”
- ในกรณีที่รหัสนักศึกษาซ้ำกับรหัสนักศึกษาภายในระบบ ระบบจะแสดงข้อความ “มีรหัสนักศึกษาอยู่ในระบบแล้ว”
- ในกรณีที่ไมกรอกข้อมูลระบบจะแสดงข้อความ “กรุณกรอกข้อมูลรหัสนักศึกษา”

เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้อง ระบบจะตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลว่าที่กรอกว่าถูกต้องหรือไม่ดังนี้

ตารางที่ TC01-EC01 แสดงรายละเอียดรหัสนักศึกษา [TC01]

Requirement	Valid EC	Invalid EC	Invalid EC
ตัวเลข	VEc1.0 ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น	IVEc1.1 ไม่เป็นตัวเลข	
ขนาด	VEc2.0 มีความยาว 10 หลัก	IVEc2.1 มีความยาวน้อยกว่า 10 หลัก	IVEc2.2 มีความยาวมากกว่า 10 หลัก
ซ้ำกัน	VEc3.0 ห้ามซ้ำกับรหัสนักศึกษาที่อยู่ในระบบ	IVEc3.1 ซ้ำกับรหัสนักศึกษาที่อยู่ในระบบ	
ช่องว่าง	VEc4.0 ต้องไม่เป็นค่าว่าง	IVEc4.1 เป็นค่าว่าง	

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยตัวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย Robot Framework	
	System Test Case Version 2.2	
Boundary Value Analysis		
Invalid Test Case IVEc2.1 (Min Value -1)	Valid Test Case VEc2.0 (Min)	Invalid Test Case IVEc2.2 (Max Value +1)
9	10	11

ตารางที่ TC01-TD01 แสดงรายละเอียดรหัสนักศึกษา [TC01] กำหนดไว้

Test Case ID	Class	Input Condition	Expected Result
1	VEc1.0 ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น	6504106383	ลงทะเบียนสำเร็จ กรุณาเข้าสู่ระบบ
2	IVEc1.1 ไม่เป็นตัวเลข	##04106383	กรุณากรอกเป็นตัวเลข 10 ตัวเท่านั้น
3	VEc2.0 มีความยาว 10 หลัก (BVA10)	6504106382	ลงทะเบียนสำเร็จ กรุณาเข้าสู่ระบบ
4	IVEc2.1 มีความยาวน้อยกว่า 10 หลัก (BVA9)	650410638	กรุณากรอกเป็นตัวเลข 10 ตัวเท่านั้น
5	IVEc2.2 มีความยาวมากกว่า 10 หลัก (BVA11)	65041063833	กรุณากรอกเป็นตัวเลข 10 ตัวเท่านั้น
6	VEc3.0 ห้ามซ้ำกับรหัสนักศึกษาที่อยู่ในระบบ	6504106381	ลงทะเบียนสำเร็จ กรุณาเข้าสู่ระบบ
7	IVEc3.1 ซ้ำกับรหัสนักศึกษาที่อยู่ในระบบ	6504106383	ไม่สามารถบันทึกได้
8	IVEc4.1 เป็นค่าว่าง	“ ”	กรุณากรอกรหัสนักศึกษา

หมายเหตุ สำหรับ VEc4.0 ไม่จำเป็นต้องทดสอบ เนื่องจากถูกรับรองอยู่ใน Test Case ที่ 3

7.2.5.2 ชื่อ (First name): Textbox

ความต้องการของระบบ (Requirement)

1. ต้องประกอบด้วยอักขระภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษเท่านั้น
2. มีจำนวนอักขระเป็นจำนวนตั้งแต่ 2 และไม่เกิน 50 ตัวอักษร
3. ห้ามมีเว้นวรรคระหว่างตัวอักษร
4. ต้องไม่เป็นคำว่าง

เงื่อนไขการทดสอบในส่วนของการสมัครเป็นนักเรียน

- ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษเท่านั้น”
- ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลขนาดน้อยกว่า 2 และมากกว่า 50 ระบบจะแสดงข้อความ “ชื่อต้องเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ ความยาว 2-50 ตัวอักษร”
- ในกรณีที่ไม่มีเว้นวรรคระหว่างตัวอักษร ระบบจะแสดงข้อความว่า “กรุณากรอกโดยห้ามมีช่องว่างระหว่างตัวอักษร”
- ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่กรอกข้อมูลระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกชื่อ”

เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้องระบบจะตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลว่ามีข้อมูลที่กรอกว่าถูกต้องหรือไม่ดังนี้

ตารางที่ TC01-EC02 แสดงรายละเอียดชื่อ [TC01]

Requirement	Valid EC	Invalid EC	Invalid EC
ตัวอักษร	VEc5.0 ต้องประกอบด้วยอักขระภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษเท่านั้น	IVEc5.1 ไม่ประกอบด้วยอักขระภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษเท่านั้น	
ขนาด	VEc6.0 มีจำนวนอักขระเป็นจำนวนตั้งแต่ 2 และไม่เกิน 50 ตัวอักษร	IVEc6.1 มีจำนวนอักขระเป็นจำนวนน้อยกว่า 2 ตัวอักษร	IVEc6.2 มีจำนวนอักขระเป็นจำนวนมากกว่า 50 ตัวอักษร
เว้นวรรค	VEc7.0 ห้ามมีเว้นวรรคระหว่างตัวอักษร	VEc7.1 มีเว้นวรรคระหว่างตัวอักษร	
ช่องว่าง	VEc8.0 ต้องไม่เป็นคำว่าง	VEc8.1 เป็นคำว่าง	

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยติวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย Robot Framework
	System Test Case Version 2.2

Boundary Value Analysis		
Invalid Test Case IVec6.1 (Min Value -1)	Valid Test Case VEc6.0 (Min, Min+1, Max -1, Max)	Invalid Test Case IVec6.2 (Max Value +1)
1	2,3,39,40	41

ตารางที่ TC01-TD02 แสดงรายละเอียดข้อ [TC01] กำหนดไว้

Test Case ID	Class	Input Condition	Expected Result
9	VEc5.0 ต้องประกอบด้วยอักขระภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษเท่านั้น	Patarawut	ลงทะเบียนสำเร็จ กรุณาเข้าสู่ระบบ
10	Vec5.0 ต้องประกอบด้วยอักขระภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษเท่านั้น	ภัทรารุธ	ลงทะเบียนสำเร็จ กรุณาเข้าสู่ระบบ
11	IVec5.1 ไม่ประกอบด้วยอักขระภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษเท่านั้น	12345#_	ชื่อต้องเป็นภาษาไทย หรืออังกฤษ ความยาว 2-50 ตัวอักษร
12	VEc6.0 มีจำนวนอักขระเป็นจำนวนตั้งแต่ 2 และไม่เกิน 50 ตัวอักษร (BVA2)	นพ	ลงทะเบียนสำเร็จ กรุณาเข้าสู่ระบบ
13	VEc6.0 มีจำนวนอักขระเป็นจำนวนตั้งแต่ 2 และไม่เกิน 50 ตัวอักษร (BVA3)	เจม	ลงทะเบียนสำเร็จ กรุณาเข้าสู่ระบบ
14	VEc6.0 มีจำนวนอักขระเป็นจำนวนตั้งแต่ 2 และไม่เกิน 50 ตัวอักษร (BVA49)	ชื่อนายภัทรารุธเมา ใจสุขเกษมเปรมปรี ยิ่งมณีการดาทอง	ลงทะเบียนสำเร็จ กรุณาเข้าสู่ระบบ
15	VEc6.0 มีจำนวนอักขระเป็นจำนวนตั้งแต่ 2 และไม่เกิน 50 ตัวอักษร (BVA50)	ชื่อนายภัทรารุธเมา ใจสุขเกษมเปรมปรี ยิ่งมณีจรัสแสงนา	ลงทะเบียนสำเร็จ กรุณาเข้าสู่ระบบ
16	IVec6.1 มีจำนวนอักขระเป็นจำนวนน้อยกว่า 2 ตัวอักษร (BVA1)	น	ชื่อต้องเป็นภาษาไทย หรืออังกฤษ ความยาว 2-50 ตัวอักษร

17	IVec6.2 มีจำนวนอักขระเป็นจำนวนมากกว่า 50 ตัวอักษร (BVA51)	ภัทรารุณมาใจสุข เกษมเปรมปรีดิ์วุฒ กุลสมาลันเลิศหล้า	ชื่อต้องเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ ความยาว 2-50 ตัวอักษร
18	VEc7.0 ห้ามมีเว้นวรรคระหว่างตัวอักษร	มานพ	ลงทะเบียนสำเร็จ กรุณาเข้าสู่ระบบ
19	VEc7.1 มีเว้นวรรคระหว่างตัวอักษร	มา นพ	กรุณากรอกโดยห้ามมีช่องว่างระหว่างตัวอักษร
20	IVec7.1 เป็นค่าว่าง	“ ”	กรุณากรอกชื่อ

หมายเหตุ สำหรับ VEc7.0 ไม่จำเป็นต้องทดสอบ เนื่องจากถูกรับรองอยู่ใน Test Case ที่ 12

7.2.5.3 นามสกุล (Last name): Textbox

ความต้องการของระบบ (Requirement)

- 1.ต้องประกอบด้วยอักขระภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษเท่านั้น
- 2.มีจำนวนอักขระเป็นจำนวนตั้งแต่ 2 และไม่เกิน 85 ตัวอักษร
- 4.ห้ามมีเว้นวรรคระหว่างตัวอักษร
- 5.ต้องไม่เป็นค่าว่าง

เงื่อนไขการทดสอบในส่วนของ นามสกุล

- ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษเท่านั้น”
- ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลมีขนาดน้อยกว่า 2 และมากกว่า 85 ตัวอักษรระบบจะแสดงข้อความ “นามสกุลต้องเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ ความยาว 2-85 ตัวอักษร”
- ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกโดยมีเว้นวรรคผสมอยู่ระบบจะแสดงข้อความว่า “กรุณากรอกข้อมูลโดยไม่มีช่องว่างระหว่างตัวอักษร”
- ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่กรอกข้อมูลระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกนามสกุล”

เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้อง ระบบจะตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลว่าที่กรอกว่าถูกต้องหรือไม่ดังนี้

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยติวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย Robot Framework
	System Test Case Version 2.2

ตารางที่ TC01-EC03 แสดงรายละเอียดนามสกุล [TC01]

Requirement	Valid EC	Invalid EC	Invalid EC
ตัวอักษร	VEc8.0 ต้องประกอบด้วยอักขระภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษเท่านั้น	IVec8.1 ไม่ประกอบด้วยอักขระภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษเท่านั้น	
ขนาด	VEc9.0 มีจำนวนอักขระเป็นจำนวนตั้งแต่ 2 และไม่เกิน 85 ตัวอักษร	IVec9.1 มีจำนวนอักขระเป็นจำนวนน้อยกว่า 2 ตัวอักษร	IVec9.2 มีจำนวนอักขระเป็นจำนวนมากกว่า 85 ตัวอักษร
เว้นวรรค	VEc11.0 ห้ามมีเว้นวรรคระหว่างตัวอักษร	IVec11.1 มีเว้นวรรคระหว่างตัวอักษร	
ช่องว่าง	VEc12.0 ต้องไม่เป็นค่าว่าง	IVec12.1 เป็นค่าว่าง	

Boundary Value Analysis		
Invalid Test Case IVec9.1 (Min Value - 1)	Valid Test Case VEc9.0 (Min, Min+1, Max -1, Max)	Invalid Test Case IVec9.2 (Max Value + 1)
1	2,3,84,85	86

ตารางที่ TC01-TD03 แสดงรายละเอียดนามสกุล [TC01] กำหนดไว้

Test Case ID	Class	Input Condition	Expected Result
21	VEc8.0 ต้องประกอบด้วยอักขระภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษเท่านั้น	maojai	ลงทะเบียนสำเร็จ กรุณาเข้าสู่ระบบ
22	VEc8.0 ต้องประกอบด้วยอักขระภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษเท่านั้น	เมาใจ	ลงทะเบียนสำเร็จ กรุณาเข้าสู่ระบบ
23	IVec8.1 ไม่ประกอบด้วยอักขระภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษเท่านั้น	#!1234@	นามสกุลต้องเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ ความยาว 2-85 ตัวอักษร

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยติวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย Robot Framework		
	System Test Case Version 2.2		
24	VEc9.0 มีจำนวนอักขระเป็นจำนวนตั้งแต่ 2 และไม่เกิน 85 ตัวอักษร (BVA2)	จี	ลงทะเบียนสำเร็จ กรุณาเข้าสู่ระบบ
25	VEc9.0 มีจำนวนอักขระเป็นจำนวนตั้งแต่ 2 และไม่เกิน 85 ตัวอักษร (BVA3)	จิน	ลงทะเบียนสำเร็จ กรุณาเข้าสู่ระบบ
26	VEc9.0 มีจำนวนอักขระเป็นจำนวนตั้งแต่ 2 และไม่เกิน 85 ตัวอักษร (BVA84)	มหาศิริปัญญาโชติวัฒนา สุวรรณกิตติเพชรบุรณาอุดม เดชสกุลพงศ์พาณิชย์ศิริวิทยา พรทรัพย์ศิลา	นามสกุลต้องเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ ความยาว 2-85 ตัวอักษร
27	VEc9.0 มีจำนวนอักขระเป็นจำนวนตั้งแต่ 2 และไม่เกิน 85 ตัวอักษร (BVA85)	มหาศิริปัญญาโชติวัฒนา สุวรรณกิตติเพชรบุรณาอุดม เดชสกุลพงศ์พาณิชย์ศิริวิทยา พรทรัพย์ศิลาก	นามสกุลต้องเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ ความยาว 2-85 ตัวอักษร
28	IVec9.1 มีจำนวนอักขระเป็นจำนวนน้อยกว่า 2 ตัวอักษร (BVA1)	จ	นามสกุลต้องเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ ความยาว 2-85 ตัวอักษร
29	IVec9.2 มีจำนวนอักขระเป็นจำนวนมากกว่า 85 ตัวอักษร (BVA86)	มหาศิริปัญญาโชติวัฒนา สุวรรณกิตติเพชรบุรณาอุดม เดชสกุลพงศ์พาณิชย์ศิริวิทยา พรทรัพย์ศิลากร	นามสกุลต้องเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ ความยาว 2-85 ตัวอักษร
30	VEc10.0 ห้ามมีเว้นวรรคระหว่างตัวอักษร	คิม	ลงทะเบียนสำเร็จ กรุณาเข้าสู่ระบบ
31	IVec10.0 มีเว้นวรรคระหว่างตัวอักษร	คิ ม	กรณกรอกข้อมูลโดยไม่ มีช่องว่างระหว่าง ตัวอักษร
32	IVec11.1 เป็นค่าว่าง	“ ”	กรณกรอกนามสกุล

หมายเหตุ สำหรับ Vec11.0 ไม่จำเป็นต้องทดสอบ เนื่องจากถูกรับรองอยู่ใน Test Case ที่ 24

7.2.5.4 เบอร์โทรศัพท์ (telephone): Textbox

ความต้องการของระบบ (Requirement)

1. ต้องเป็นตัวเลข [0-9] เท่านั้น
2. ต้องขึ้นต้นด้วยเลข 06 07 08 09 เท่านั้น
3. ต้องมีจำนวนตัวเลข 10 หลักเท่านั้น
4. ต้องไม่มีช่องว่างระหว่างตัวเลข
5. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

เงื่อนไขการทดสอบในส่วนของ เบอร์โทรศัพท์

- ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่กรอกข้อมูลเป็นตัวเลข [0-9] ระบบจะแสดงข้อความ “เบอร์โทรต้องขึ้นต้นด้วย 06,07,08,09 และมี 10 หลักเท่านั้น”
- ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลขึ้นต้นไม่เป็น 06 07 08 09 และ มีขนาดน้อยกว่าหรือมากกว่า 10 ระบบจะแสดงข้อความ “เบอร์โทรต้องขึ้นต้นด้วย 06,07,08,09 และมี 10 หลักเท่านั้น”
- ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลที่มีขนาดน้อยกว่าหรือมากกว่า 10 ระบบจะแสดงข้อความ “เบอร์โทรต้องขึ้นต้นด้วย 06,07,08,09 และมี 10 หลักเท่านั้น”
- ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลโดยมีช่องว่างอยู่ระหว่างตัวเลข ระบบจะแสดงข้อความ “เบอร์โทรต้องไม่มีช่องว่าง”
- ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่กรอกข้อมูลระบบแสดงข้อความ “กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์”

เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้อง ระบบจะตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลว่าที่กรอกว่าถูกต้องหรือไม่ดังนี้

ตารางที่ TC01-EC04 แสดงรายละเอียดเบอร์โทรศัพท์[TC01]

Requirement	Valid EC	Invalid EC	Invalid EC
ตัวเลข	VEc12.0 ต้องเป็นตัวเลข [0-9] เท่านั้น	IVec12.1 ไม่เป็นตัวเลข [0-9] เท่านั้น	
ขึ้นต้น	VEc13.0 ต้องขึ้นต้นด้วยเลข 06 07 08 09 เท่านั้น	IVec13.1 ไม่ขึ้นต้นด้วยเลข 06 07 08 09 เท่านั้น	
ขนาด	VEc14.0 ต้องมีจำนวนตัวเลข 10 หลักเท่านั้น	IVec14.1 มีจำนวนตัวเลข น้อยกว่า 10 หลัก	IVec14.2 มีจำนวน ตัวเลขมากกว่า 10 หลัก
เว้นวรรค	VEc15.0 ต้องไม่มีช่องว่าง ระหว่างตัวเลข	IVec15.1 มีช่องว่างระหว่าง ตัวเลข	
ช่องว่าง	VEc16.0 ต้องไม่เป็นค่าว่าง	IVec16.1 เป็นค่าว่าง	

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยติวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย Robot Framework
	System Test Case Version 2.2

Boundary Value Analysis		
Invalid Test Case IVEc14.1 (Min Value - 1)	Valid Test Case Vec14.0 (Min)	Invalid Test Case IVEc14.2 (Max Value +1)
9	10	11

ตารางที่ TC01-TD04 แสดงรายละเอียดเบอร์ตริคส์[TC01] กำหนดไว้

Test Case ID	Class	Input Condition	Expected Result
33	VEc12.0 ต้องเป็นตัวเลข [0-9] เท่านั้น	0918079722	ลงทะเบียนสำเร็จ กรุณาเข้าสู่ระบบ
34	IVEc12.1 ไม่เป็นตัวเลข [0-9] เท่านั้น	Ek#9180795	เบอร์ตริคส์ต้องขึ้นต้นด้วย 06,07,08,09 และมี 10 หลักเท่านั้น
35	VEc13.0 ต้องขึ้นต้นด้วยเลข 06 07 08 09 เท่านั้น (06)	0648581234	ลงทะเบียนสำเร็จ กรุณาเข้าสู่ระบบ
36	VEc13.0 ต้องขึ้นต้นด้วยเลข 06 07 08 09 เท่านั้น (07)	0748581234	ลงทะเบียนสำเร็จ กรุณาเข้าสู่ระบบ
37	VEc13.0 ต้องขึ้นต้นด้วยเลข 06 07 08 09 เท่านั้น (08)	0848581234	ลงทะเบียนสำเร็จ กรุณาเข้าสู่ระบบ
48	VEc13.0 ต้องขึ้นต้นด้วยเลข 06 07 08 09 เท่านั้น (09)	0948581234	ลงทะเบียนสำเร็จ กรุณาเข้าสู่ระบบ
39	IVEc13.1 ไม่ขึ้นต้นด้วยเลข 06 07 08 09 เท่านั้น	0519584713	เบอร์ตริคส์ต้องขึ้นต้นด้วย 06,07,08,09 และมี 10 หลักเท่านั้น
40	VEc14.0 ต้องมีจำนวนตัวเลข 10 หลักเท่านั้น (BVA10)	0879354033	ลงทะเบียนสำเร็จ กรุณาเข้าสู่ระบบ
41	IVEc14.1 มีจำนวนตัวเลขน้อยกว่า 10 หลัก (BVA9)	087935403	เบอร์ตริคส์ต้องขึ้นต้นด้วย 06,07,08,09 และมี 10 หลักเท่านั้น

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยติวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย Robot Framework		
	System Test Case Version 2.2		
42	IVec14.2 มีจำนวนตัวเลขมากกว่า 10 หลัก (BVA11)	08793540331	เบอร์โทรต้องขึ้นต้นด้วย 06,07,08,09 และมี 10 หลักเท่านั้น
43	VEc15.0 ต้องไม่มีช่องว่างระหว่างตัวเลข	0879354033	ลงทะเบียนสำเร็จ กรุณาเข้าสู่ระบบ
44	IVec15.1 มีช่องว่างระหว่างตัวเลข	087 935 4033	เบอร์โทรต้องไม่มีช่องว่าง
45	IVec16.1 เป็นค่าว่าง	“ ”	กรุณารอกเบอร์โทรศัพท์

หมายเหตุ สำหรับ VEc16.0 ไม่จำเป็นต้องทดสอบ เนื่องจากถูกรวมอยู่ใน Test Case ที่ 35

7.2.5.5 ชั้นปี (year of study)

ความต้องการของระบบ (Requirement)

1. ต้องมีการเลือกรายการ
2. ค่า Default คือเลือกชั้นปี

เงื่อนไขการทดสอบในส่วนของ รูปภาพ

-ในกรณีที่ผู้ใช้ ไม่ได้เลือกชั้นปีระบบแสดงข้อความ “กรุณาเลือกชั้นปี”

เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้อง ระบบจะตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลว่าที่กรอกว่าถูกต้องหรือไม่ดังนี้

ตารางที่ TC01-EC05 แสดงรายละเอียดชั้นปี [TC01]

Requirement	Valid EC
ตัวเลือก	Vec17.0 ต้องมีการเลือกรายการ
ค่าเริ่มต้น	Vec18.0 ค่า Default คือ เลือกชั้นปี

ตารางที่ TC01-TD05 แสดงรายละเอียดชั้นปี [TC01] กำหนดไว้

Test Case ID	Class	Input Condition	Expected Result
46	VEc17.0 ต้องมีการเลือกรายการ	ชั้นปีที่ 1	ลงทะเบียนสำเร็จ กรุณาเข้าสู่ระบบ
47	VEc17.0 ต้องมีการเลือกรายการ	ชั้นปีที่ 2	ลงทะเบียนสำเร็จ กรุณาเข้าสู่ระบบ
48	VEc17.0 ต้องมีการเลือกรายการ	ชั้นปีที่ 3	ลงทะเบียนสำเร็จ กรุณาเข้าสู่ระบบ
49	VEc17.0 ต้องมีการเลือกรายการ	ชั้นปีที่ 4	ลงทะเบียนสำเร็จ กรุณาเข้าสู่ระบบ
50	VEc18.0 ค่า Default คือเลือกชั้นปี	เลือกชั้นปี	กรุณาเลือกชั้นปี

7.2.5.6 อีเมล (email): Textbox

ความต้องการของระบบ (Requirement)

1. ต้องเป็นรูปแบบที่ถูกต้องตามรูปแบบของอีเมล MJU เท่านั้น

เช่น (MJU6504106001@mju.ac.th)

2. ต้องไม่มีช่องว่างระหว่างตัวอักษร

3. มีความยาวต้องเป็น 13 ตัวพอดี

4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

เงื่อนไขการทดสอบในส่วนของ อีเมล

- ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกเป็นรูปแบบที่ถูกต้องตามรูปแบบของอีเมล MJU

ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกเป็นรูปแบบของอีเมล MJU เท่านั้น เช่น

(MJU6504106001@mju.ac.th)”

- ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลแล้วมีช่องว่างระบบจะแสดงข้อความ

“ห้ามมีช่องว่างในอีเมล”

- ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกน้อยหรือมากกว่า 13 ตัว ระบบแสดงข้อความ

“อีเมลก่อน @ ต้องมีความยาว 13 ตัว”

- ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่กรอกข้อมูลระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกอีเมล”

เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้องระบบจะตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลว่าที่กรอกว่าถูกต้องหรือไม่ดังนี้

ตารางที่ TC01-EC06 แสดงรายละเอียดอีเมล [TC01]

Requirement	Valid EC	Invalid EC	Invalid EC
รูปแบบ	VEc19.0 ต้องมีรูปแบบที่ถูกต้องตามรูปแบบของอีเมล MJU เท่านั้น	IVEc19.1 ไม่อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องตามรูปแบบของอีเมล MJU เท่านั้น	
เว้นวรรค	VEc20.0 ต้องไม่มีช่องว่างระหว่างตัวอักษร	IVEc20.1 มีช่องว่างระหว่างตัวอักษร	
ขนาด	VEc21.0 มีความยาวต้องเป็น 13 ตัวพอดี	IVEc21.1 มีความยาวน้อยกว่า 13 ตัว	IVEc21.2 มีความยาวมากกว่า 13
ค่าว่าง	VEc22.0 ต้องไม่เป็นค่าว่าง	IVEc22.1 เป็นค่าว่าง	

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยตัวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย Robot Framework
	System Test Case Version 2.2

Boundary Value Analysis		
Invalid Test Case IVEc21.1 (Min Value -1)	Valid Test Case VEc21.0 (Min)	Invalid Test Case IVEc21.2 (Max Value +1)
12	13	14

ตารางที่ TC01-TD06 แสดงรายละเอียดอีเมล [TC01] กำหนดไว้

Test Case ID	Class	Input Condition	Expected Result
51	VEc19.0 ต้องมีรูปแบบที่ถูกต้องตามรูปแบบของอีเมล MJU เท่านั้น	MJU6504106428	ลงทะเบียนสำเร็จ กรุณาเข้าสู่ระบบ
52	IVEc19.1 ไม่อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องตามรูปแบบของอีเมล MJU	pattrawut	กรุณากรอกเป็นรูปแบบของอีเมล MJU เท่านั้น เช่น (MJU6504106001@mju.ac.th)
53	VEc20.0 ต้องไม่มีช่องว่างระหว่างตัวอักษร	MJU6504106430	ลงทะเบียนสำเร็จ! กรุณาเข้าสู่ระบบ
54	IVEc20.1 มีช่องว่างระหว่างตัวอักษร	MJU 650410640	ห้ามมีช่องว่างในอีเมล
55	VEc21.0 มีความยาวต้องเป็น 13 ตัวพอดี (BVA13)	mju6504106432	ลงทะเบียนสำเร็จ กรุณาเข้าสู่ระบบ
56	IVEc21.1 มีความยาวน้อยกว่า 13 ตัว (BVA12)	mju650410640	อีเมลก่อน @ ต้องมีความยาว 13 ตัว
57	IVEc21.2 มีความยาวมากกว่า 13 ตัว (BVA14)	mju6504106434 1	อีเมลก่อน @ ต้องมีความยาว 13 ตัว
58	IVEc22.1 เป็นค่าว่าง	“ ”	กรุณากรอกอีเมล

หมายเหตุ สำหรับ VEc22.0 ไม่จำเป็นต้องทดสอบ เนื่องจากถูกรวมอยู่ใน Test Case ที่ 54

7.2.5.7 รหัสผ่าน (Password): Textbox

ความต้องการของระบบ (Requirement)

1. ต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลขรวมอักขระพิเศษ [! # _.] ได้
2. มีความยาวตั้งแต่ 8 ตัวอักษร และไม่เกิน 16 ตัวอักษร
3. ต้องมีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ (A-Z) พิมพ์เล็ก (a-z) และต้องมีตัวเลข ตัวอย่างน้อย 1 ตัว
4. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
5. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

เงื่อนไขการทดสอบในส่วนของ รหัสผ่าน

- ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่กรอกเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลขรวมอักขระพิเศษระบบจะแสดงข้อความ “รหัสผ่านอนุญาตเฉพาะ A-Z,a-z, 0-9 และ ! # _.”
- ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลน้อยกว่า 8 และมากกว่า 16 ตัวอักษรระบบจะแสดงข้อความ “รหัสผ่านต้องมีความยาว 8-16 ตัวอักษร”
- ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลโดยมีช่องว่างระหว่างตัวอักษรระบบจะแสดงข้อความ “รหัสผ่านอนุญาตเฉพาะ A-Z,a-z,0-9 และ ! # _.”
- ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่กรอกข้อมูลระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกรหัสผ่าน”

เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้อง ระบบจะตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลว่าที่กรอกว่าถูกต้องหรือไม่ดังนี้

ตารางที่ TC02-EC07 แสดงรายละเอียดรหัสผ่าน [TC02]

Requirement	Valid EC	Invalid EC	Invalid EC
ตัวอักษร	VEc23.0 ต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลขรวมอักขระพิเศษ [!#_.] ได้	IVec23.1 ไม่ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลขรวมอักขระพิเศษ [!#_.]	
ขนาด	VEc24.0 มีความยาวตั้งแต่ 8 ตัวอักษร และไม่เกิน 16 ตัวอักษร	IVec24.1 มีความยาวตัวอักษร น้อยกว่า 8 ตัวอักษร	IVec24.2 มีความยาวตัวอักษรมากกว่า 16 ตัวอักษร
พิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก	VEc25.0 ต้องมีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ (A-Z) พิมพ์เล็ก (a-z) และต้องมีตัวเลข ตัวอย่างน้อย 1 ตัว	IVec25.1 ต้องไม่มีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ (A-Z) พิมพ์เล็ก (a-z) และต้องมีตัวเลข ตัวอย่างน้อย 1 ตัว	

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยตัวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย Robot Framework
	System Test Case Version 2.2

เว้นวรรค	VEc26.0 ต้องไม่มีเว้นวรรคหรือช่องว่าง	IVec26.1 มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง	
ช่องว่าง	VEc27.0 ต้องไม่เป็นค่าว่าง	IVec27.1 เป็นค่าว่าง	

Boundary Value Analysis		
Invalid Test Case IVec24.1 (Min Value -1)	Valid Test Case VEc24.0 (Min, Min+1, Max -1, Max)	Invalid Test Case IVec24.2 (Max Value +1)
7	8,9,15,16	17

ตารางที่ TC02-TD07 แสดงรายละเอียดรหัสผ่าน [TC02] กำหนดไว้

Test Case ID	Class	Input Condition	Expected Result
59	VEc23.0 ต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลขรวมอักขระพิเศษ [!# _ .] ได้	Ptt123445678##	ลงทะเบียนสำเร็จ กรุณาเข้าสู่ระบบ
60	IVec23.1 ไม่ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลขรวมอักขระพิเศษ [!# _ .]	รหัสผ่าน	รหัสผ่านอนุญาตเฉพาะ A-Z,a-z,0-9 และ ! # _ .
61	VEc24.0 มีความยาวตั้งแต่ 8 ตัวอักษรและไม่เกิน 16 ตัวอักษร (BVA8)	Jalem_11112	ลงทะเบียนสำเร็จ กรุณาเข้าสู่ระบบ
62	VEc24.0 มีความยาวตั้งแต่ 8 ตัวอักษรและไม่เกิน 16 ตัวอักษร (BVA9)	Pattara1_	ลงทะเบียนสำเร็จ กรุณาเข้าสู่ระบบ
63	VEc24.0 มีความยาวตั้งแต่ 8 ตัวอักษรและไม่เกิน 16 ตัวอักษร (BVA15)	Pattarawut_jam1	ลงทะเบียนสำเร็จ กรุณาเข้าสู่ระบบ
64	VEc24.0 มีความยาวตั้งแต่ 8 ตัวอักษรและไม่เกิน 16 ตัวอักษร (BVA16)	Pattarawut_kub11	ลงทะเบียนสำเร็จ กรุณาเข้าสู่ระบบ
65	IVec24.1 มีความยาวตัวอักษร น้อยกว่า 8 ตัวอักษร (BVA7)	1Jame##	รหัสผ่านต้องมีความยาว 8-16 ตัวอักษร
66	IVec24.2 มีความยาวตัวอักษร มากกว่า 16 ตัวอักษร (BVA17)	Pattarawut_123456	รหัสผ่านต้องมีความยาว 8-16 ตัวอักษร

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยติวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย Robot Framework
	System Test Case Version 2.2

67	VEc25.0 ต้องมีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ (A-Z) พิมพ์เล็ก (a-z) และต้องมีตัวเลข ตัวอย่าง น้อย 1 ตัว	Ptt123445678##	ลงทะเบียนสำเร็จ กรุณาเข้าสู่ระบบ
68	IVec25.1 ต้องมีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ (A-Z) พิมพ์เล็ก (a-z) และต้องมีตัวเลข ตัวอย่าง น้อย 1 ตัว	Ptt_1234	ลงทะเบียนสำเร็จ กรุณาเข้าสู่ระบบ
69	VEc26.0 ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง	Pattarawut#12345	ลงทะเบียนสำเร็จ กรุณาเข้าสู่ระบบ
70	IVec26.1 มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง	Pattarawut# 1234	รหัสผ่านอนุญาตเฉพาะ A-Z,a-z,0-9 และ ! # _ .
71	IVec27.1 เป็นค่าว่าง	“ ”	กรุณากรอกรหัสผ่าน

หมายเหตุ สำหรับ VEc27.0 ไม่จำเป็นต้องทดสอบ เนื่องจากถูกรวมอยู่ใน Test Case ที่ 61

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยติวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย Robot Framework
	System Test Case Version 2.2

7.2.5.8 รูปภาพ (Image): File image

ความต้องการของระบบ (Requirement)

1. ต้องเป็นไฟล์รูปภาพเท่านั้น (.jpg, .jpeg, .png, .gif)
2. ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 5MB
3. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

เงื่อนไขการทดสอบในส่วนของ รูปภาพ

- ในกรณีที่ผู้ใช้อัปโหลดไฟล์ไม่เป็นนามสกุล (.jpg, .jpeg, .png, .gif) ระบบจะแสดงข้อความ “ไฟล์ต้องเป็น .jpg, .jpeg, .png หรือ .gif เท่านั้น”
- ในกรณีที่ผู้ใช้อัปโหลดไฟล์ขนาดเกินระบบจะแสดงข้อความ “ขนาดไฟล์เกิน 5 MB”
- ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่แนบรูปภาพ ระบบแสดงข้อความ “กรุณาเลือกไฟล์รูปภาพ”

เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้อง ระบบจะตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลว่าที่แนบว่าถูกต้องหรือไม่ดังนี้

ตารางที่ TC02-EC08 แสดงรายละเอียดรูปภาพ [TC02]

Requirement	Valid EC	Invalid EC	Invalid EC
ไฟล์	VEc28.0 ต้องเป็นไฟล์รูปภาพเท่านั้น (.jpg, .jpeg, .png, .gif)	IVec28.1 ไม่เป็นไฟล์ (.jpg, .jpeg, .png, .gif)	
ขนาด	VEc29.0 ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 5MB	IVec29.1 ขนาดไฟล์เกิน 5MB	
ช่องว่าง	VEc30.0 ต้องไม่เป็นค่าว่าง	IVec30.1 เป็นค่าว่าง	

Boundary Value Analysis	
Valid Test Case VEc29.0 (Min)	Invalid Test Case IVec29.1 (Max Value + 1)
4,5	6

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยตัวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย Robot Framework
	System Test Case Version 2.2

ตารางที่ TC02-TD08 แสดงรายละเอียดรูปภาพ [TC02] กำหนดไว้

Test Case ID	Class	Input Condition	Expected Result
72	VEc28.0 ต้องเป็นไฟล์รูปภาพเท่านั้น (.jpg, .jpeg, .png, .gif)	Profile.jpg	ลงทะเบียนสำเร็จ กรุณาเข้าสู่ระบบ
73	IVec28.1 ไม่เป็นนามสกุลไฟล์ (.jpg, .jpeg, .png, .gif)	Profile.docx	ไฟล์ต้องเป็น .jpg, .jpeg, .png หรือ .gif เท่านั้น
74	VEc29.0 ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 5MB(BVA4)	Profile1.jpg	ลงทะเบียนสำเร็จ กรุณาเข้าสู่ระบบ
75	VEc29.0 ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 5MB(BVA5)	Profile2.jpg	ลงทะเบียนสำเร็จ กรุณาเข้าสู่ระบบ
76	IVec29.1 ขนาดไฟล์เกิน 5 MB (BVA6)	Profile3.jpg	ขนาดไฟล์เกิน 5 MB
77	VEc30.1 เป็นค่าว่าง	“ ”	กรุณาเลือกไฟล์รูปภาพ

หมายเหตุ สำหรับ VEc30.0 ไม่จำเป็นต้องทดสอบ เนื่องจากถูกรวมอยู่ใน Test Case ที่ 74

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยติวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย Robot Framework
	System Test Case Version 2.2

7.2 Test Scenario: [TC03] Login

7.2.1 Test Object

ยูสเคส Login นี้ใช้สำหรับสมาชิก (Member) เป็นขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องกรอกชื่อผู้ใช้ (Email) และ รหัสผ่าน (Password) ตามแบบฟอร์มของระบบเพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าสู่ระบบ

7.2.2 Inter-Case Dependencies

ไม่มีการทำงานใดเกี่ยวกับฟังก์ชันนี้

7.2.3 Test Items

ตาราง TC7.2 แสดงรายละเอียดการทำงานของยูสเคส Login

Project:	ระบบช่วยติวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
User Case Name:	Login
Actors:	Member, Student, Tutor
Use case Referenced:	-
Basic Flow:	1. ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกใช้งานฟังก์ชัน Login 2. ผู้ใช้กรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ 3. ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากสคริปต์ 4. ระบบรับค่าชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน 5. ระบบตรวจสอบสถานะการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ โดย 5.1 - ค้นหาข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากฐานข้อมูล 5.2 - ระบบคืนค่าข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากฐานข้อมูล 6. ระบบยินยอมให้ผู้ใช้เข้าสู่หน้าจอหลักเพื่อทำงานในขั้นตอนต่อไป 7. ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1- ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ครบระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง” 5.2.1 - ในกรณีที่การตรวจสอบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไม่ถูกต้องระบบจะแสดงข้อความ “ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง”
Pre Condition(s):	-
Post Condition(s):	ผู้ใช้เข้าสู่ระบบสำเร็จ

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยตัวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย Robot Framework
	System Test Case Version 2.2

7.3.4 Prerequisites Conditions

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

Email เช่น mj65*****01
@mj.ac.th

Password

ยกเลิก
เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียนสมาชิกใหม่

รูปที่ 7.2.1 เข้าสู่ระบบ Login

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยตัวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย Robot Framework
	System Test Case Version 2.2

7.3.5 Input Specification: [TC02] Login

7.3.5.1 อีเมล (email): Textbox

ความต้องการของระบบ (Requirement)

1. ต้องเป็นรูปแบบที่ถูกต้องตามรูปแบบของอีเมล MJU เท่านั้น
เช่น (MJU6504106001@mju.ac.th)
2. ต้องไม่มีช่องว่างระหว่างตัวอักษร
3. มีความยาวต้องเป็น 13 ตัวพอดี
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

เงื่อนไขการทดสอบในส่วนของ อีเมล

- ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกเป็นรูปแบบที่ถูกต้องตามรูปแบบของอีเมล MJU ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกเป็นรูปแบบของอีเมล MJU เท่านั้น เช่น (MJU6504106001@mju.ac.th)
- ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลแล้วมีช่องว่างระบบจะแสดงข้อความ “ห้ามมีช่องว่าง”
- ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกน้อยหรือมากกว่า 13 ตัว ระบบแสดงข้อความ “ความยาวอีเมล นักศึกษาต้องมี 13 ตัวพอดี”
- ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่กรอกข้อมูลระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกอีเมล”

เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้อง ระบบจะตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลว่ามีข้อมูลที่ค้นหาหรือไม่ดังนี้

ตารางที่ TC03-EC01 แสดงรายละเอียดอีเมล [TC03]

Requirement	Valid EC	Invalid EC	Invalid EC
รูปแบบ	VEc31.0 ต้องเป็นรูปแบบที่ถูกต้องตามรูปแบบของอีเมล MJU เท่านั้น	IVEc31.1 ไม่เป็นรูปแบบที่ถูกต้องตามรูปแบบของอีเมล MJU	
เว้นวรรค	VEc32.0 ต้องไม่มีช่องว่างระหว่างตัวอักษร	IVEc32.1 มีช่องว่างระหว่างตัวอักษร	
ขนาด	VEc33.0 มีความยาวต้องเป็น 13 ตัวพอดี	IVEc33.0 มีความยาวน้อยกว่า 13 ตัว	IVEc33.0 มีความยาวมากกว่า 13 ตัว
ค่าว่าง	VEc34.0 ต้องไม่เป็นค่าว่าง	IVEc34.1 เป็นค่าว่าง	

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยตัวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย Robot Framework
	System Test Case Version 2.2

Boundary Value Analysis		
Invalid Test Case IVec33.1 (Min Value -1)	Valid Test Case VEc33.0 (Min)	Invalid Test Case IVec33.2 (Max Value +1)
12	13	14

ตารางที่ TC02-TD01 แสดงรายละเอียดอีเมล [TC02] กำหนดไว้

Test Case ID	Class	Input Condition	Expected Result
1	VEc31.0 ต้องเป็นรูปแบบที่ถูกต้องตามรูปแบบของอีเมล MJU เท่านั้น	MJU6504106428	เข้าสู่ระบบสำเร็จ
2	IVec31.1 ไม่เป็นรูปแบบที่ถูกต้องตามรูปแบบของอีเมล MJU	pattrawut	กรุณากรอกเป็นรูปแบบของอีเมล MJU เท่านั้น เช่น (MJU6504106001@mju.ac.th)
3	VEc32.0 ต้องไม่มีช่องว่างระหว่างตัวอักษร	MJU6504106337	เข้าสู่ระบบสำเร็จ
4	IVec32.1 มีช่องว่างระหว่างตัวอักษร	MJU 650410640	ห้ามมีช่องว่าง
5	VEc33.0 มีความยาวต้องเป็น 13 ตัวพอดี (BVA13)	mju6504106400	เข้าสู่ระบบสำเร็จ
6	IVec33.0 มีความยาวน้อยกว่า 13 ตัว (BVA12)	mju650410640	ความยาวอีเมล นักศึกษาต้องมี 13 ตัวพอดี
7	IVec33.0 มีความยาวมากกว่า 13 ตัว (BVA14)	mju65041064001	ความยาวอีเมล นักศึกษาต้องมี 13 ตัวพอดี
8	IVec34.1เป็นค่าว่าง	“ ”	กรุณากรอกอีเมล

หมายเหตุ สำหรับ VEc34.0 ไม่จำเป็นต้องทดสอบ เนื่องจากถูกครอบคลุมอยู่ใน Test Case ที่ 5

7.3.5.2 รหัสผ่าน (password): Textbox

ความต้องการของระบบ (Requirement)

1. ต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลขรวมอักขระพิเศษ [! # _ .] ได้
2. มีความยาวตั้งแต่ 8 ตัวอักษร และไม่เกิน 16 ตัวอักษร
3. ต้องมีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ (A-Z) พิมพ์เล็ก (a-z) และต้องมีตัวเลข ตัวอย่างน้อย 1 ตัว
4. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
5. ต้องไม่เป็นคำว่าง

เงื่อนไขการทดสอบในส่วนของ รหัสผ่าน

- ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ใช่อักขระภาษาอังกฤษหรือตัวเลขรวมอักขระพิเศษระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลเป็นอักขระภาษาอังกฤษหรือตัวเลขรวมอักขระพิเศษ”
- ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลขนาดน้อยกว่า 8 หรือมากกว่า 16 ตัวอักษร ระบบจะแสดงข้อความ “รหัสผ่านต้อง 8-16 ตัวอักษร”
- ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลโดยไม่มีพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่และตัวเลขระบบจะแสดงข้อความ “รหัสผ่านต้องมีตัวพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก และตัวเลข อย่างน้อย 1 ตัว”
- ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลโดยมีช่องว่างระหว่างตัวอักษรระบบจะแสดงข้อความ “ห้ามมีช่องว่าง”
- ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ครบระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกรหัสผ่าน”

เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้อง ระบบจะตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลว่ามีข้อมูลที่ค้นหาหรือไม่ดังนี้

ตารางที่ TC03-EC02 แสดงรายละเอียดรหัสผ่าน [TC03]

Requirement	Valid EC	Invalid EC	Invalid EC
ตัวอักษร	VEc35.0 ต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลขรวมอักขระพิเศษ [!#_ .] ได้	IVec35.1 ไม่ใช่อักขระภาษาอังกฤษหรือตัวเลข รวมอักขระพิเศษ [!#_ .]	
ขนาด	VEc36.0 มีความยาวตั้งแต่ 8 ตัวอักษร และไม่เกิน 16 ตัวอักษร	IVec36.1 มีความยาวน้อยกว่า 8 ตัวอักษร	IVec36.2 มีความยาวเกิน 16 ตัวอักษร
พิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก	VEc37.0 ต้องมีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ (A-Z) พิมพ์เล็ก (a-z) และต้องมีตัวเลข ตัวอย่างน้อย 1 ตัว	IVec37.1 ไม่มีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ (A-Z) พิมพ์เล็ก (a-z) และต้องมีตัวเลข ตัวอย่างน้อย 1 ตัว	

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยติวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย Robot Framework		
	System Test Case Version 2.2		
ช่องว่าง	VEc38.0 ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง	IVec38.1 มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง	
ค่าว่าง	VEc39.0 ต้องไม่เป็นค่าว่าง	IVec39.1เป็นค่าว่าง	

Boundary Value Analysis		
Invalid Test Case IVec36.1 (Min Value -1)	Valid Test Case VEc36.0 (Min, Min+1, Max -1, Max)	Invalid Test Case IVec36.2 (Max Value +1)
7	8,9,15,16	17

ตารางที่ TC03-TD02 แสดงรายละเอียดรหัสผ่าน [TC03] กำหนดไว้

Test Case ID	Class	Input Condition	Expected Result
9	VEc35.0 ต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ หรือตัวเลขรวมอักขระพิเศษ [! # _.] ได้	Ptt123445678##	เข้าสู่ระบบสำเร็จ
10	IVec35.1 ไม่ประกอบด้วยตัวอักษร ภาษาอังกฤษหรือตัวเลขรวมอักขระ พิเศษ [! # _.]	รหัสผ่าน	กรณการกรอกประกอบด้วย ตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือ ตัวเลขรวมอักขระพิเศษ
11	VEc36.0 มีความยาวตั้งแต่ 8 ตัวอักษร และไม่เกิน 16 ตัวอักษร (BVA8)	Jalem_11112	เข้าสู่ระบบสำเร็จ
12	VEc36.0 มีความยาวตั้งแต่ 8 ตัวอักษร และไม่เกิน 16 ตัวอักษร (BVA9)	Pattara1_	เข้าสู่ระบบสำเร็จ
13	VEc36.0 มีความยาวตั้งแต่ 8 ตัวอักษร และไม่เกิน 16 ตัวอักษร (BVA15)	Pattarawut_jam1	เข้าสู่ระบบสำเร็จ
14	VEc36.0 มีความยาวตั้งแต่ 8 ตัวอักษร และไม่เกิน 16 ตัวอักษร (BVA16)	Pattarawut_kub11	เข้าสู่ระบบสำเร็จ
15	IVec36.1 มีความยาวตัวอักษร น้อยกว่า 8 ตัวอักษร (BVA7)	1Jame##	รหัสผ่านต้อง 8-16 ตัวอักษร
16	IVec36.2 มีความยาวตัวอักษร มากกว่า 16 ตัวอักษร (BVA17)	Pattarawut_123456	รหัสผ่านต้อง 8-16 ตัวอักษร

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยติวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย Robot Framework
	System Test Case Version 2.2

17	VEc37.0 ต้องมีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ (A-Z) พิมพ์เล็ก (a-z) และต้องมีตัวเลข ตัวอย่างน้อย 1 ตัว	Ptt123445678##	เข้าสู่ระบบสำเร็จ
18	IVec37.1 ไม่มีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ (A-Z) พิมพ์เล็ก (a-z) และต้องมีตัวเลข ตัวอย่างน้อย 1 ตัว	ptt_1234	รหัสผ่านต้องมีตัวพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก และตัวเลข อย่าง น้อย 1 ตัว
19	VEc38.0 ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง	Pattarawut#12345	เข้าสู่ระบบสำเร็จ
20	IVec38.1 มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง	Pattarawut# 1234	ห้ามมีช่องว่าง
21	IVec39.1 เป็นค่าว่าง	“ ”	กรณารอกรหัสผ่าน

หมายเหตุ สำหรับ Vec39.0 ไม่จำเป็นต้องทดสอบ เนื่องจากถูกรวมอยู่ใน Test Case ที่ 11

7.3 Test Scenario: [TC03] Deposit Money

7.3.1 Test Object

ยูสเคส Deposit Money นี้เป็นยูสเคสสำหรับสมาชิกที่ต้องการเติมเงินเข้าสู่ระบบ โดยการกรอกจำนวนเงินที่เติม (deposit) เพื่อใช้งานในการลงทะเบียนเรียน

7.3.2 Inter-Case Dependencies

ไม่มีการทำงานใดเกี่ยวกับฟังก์ชันนี้

7.3.3 Test Items

ตาราง TC7.3 แสดงรายละเอียดการทำงานของยูสเคส Deposit Money

Project:	ระบบช่วยตัวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
User Case Name:	Deposit Money
Actors:	Member
Use Case Referenced:	-
Basic Flow:	Basic Flow: 1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกใช้งานฟังก์ชัน Deposit Money 2-สมาชิกทำการกรอกข้อมูล 3-ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากสคริปต์ 4-ระบบค่าการขอคิวอาร์โค้ดจากธนาคาร 4.1-ระบบส่งคำขอกไปที่ระบบธนาคาร 4.2-ระบบคืนค่าคิวอาร์โค้ด 5-ระบบแสดงคิวอาร์โค้ดบนหน้าจอ 6-ผู้ใช้ทำการชำระเงิน 7-ระบบตรวจสอบการชำระเงิน 7.1-ระบบรอรับค่ายืนยันการจ่าย 7.2-ระบบทำการบันทึกจำนวนเงิน 7.3-ระบบคืนค่าการบันทึก 8-ระบบตรวจสอบสถานะการชำระเงิน 9-ระบบรับค่าสถานะการจ่ายเงิน 8.1-ระบบตรวจสอบการชำระในฐานข้อมูล 8.2-ระบบคืนค่าการตรวจสอบ 9-ระบบแสดงสถานะการชำระเงินให้กับผู้ใช้ 10 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยตัวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย Robot Framework
	System Test Case Version 2.2

Alternate Flow:	3.1-ในกรณีกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความ “ กรุณากรอกจำนวนเลขมากกว่า 0 ” 7.1 - ในกรณีที่ระบบไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ระบบจะแจ้งเตือนข้อความ “เกิดข้อผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”
Pre Condition(s):	ผู้ใช้งานต้องเข้าสู่ระบบก่อนเสมอ (Login)
Post Condition(s):	-

7.3.4 Prerequisites Conditions

ฝากเงินเข้าระบบ

ฝากเงินเข้าระบบ

[← กลับสู่หน้าหลัก](#)

เงินคงเหลือ: 0 บาท

กรุณากรอกจำนวนเงิน:

สร้าง QR Code

รูปที่ 7.3.1 เติมนเงินเข้าสู่ระบบ Deposit Money

7.3.5 Input Specification: [TC03] Deposit Money

7.3.5.1 จำนวนเงิน (deposit) : Textbox

ความต้องการของระบบ (Requirement)

1. ต้องเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม และต้องเป็นรูปแบบของเงินบาท
2. ยอดเงินขั้นต่ำ (อย่างน้อย 100 บาท)
3. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

เงื่อนไขการทดสอบในส่วนของ จำนวนเงิน

- ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลต้องไม่เป็นตัวเลขจำนวนเต็มบวกหรือทศนิยมระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกเป็นตัวเลขจำนวนเต็มเป็นเงินบาท”
- ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกยอดเงินน้อยกว่า 100 ระบบจะแสดงข้อความ “จำนวนเงินขั้นต่ำคือ 100 บาท”
- ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่กรอกข้อมูลระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกจำนวนเงิน”

เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้อง ระบบจะตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลว่าที่กรอกว่าถูกต้องหรือไม่ดังนี้

ตารางที่ TC03-EC01 แสดงรายละเอียดจำนวนเงิน [TC03]

Requirement	Valid EC	Invalid EC	Invalid EC
ตัวอักษร	VEc40.0 ต้องเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม และต้องเป็นรูปแบบของเงินบาท	IVEc40.1 ไม่เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม และต้องเป็นรูปแบบของเงินบาท	
ขนาด	VEc41.0 ยอดเงินขั้นต่ำ (อย่างน้อย 100 บาท)	IVEc41.1 ยอดเงินขั้นต่ำ (น้อยกว่า 100 บาท)	
ช่องว่าง	VEc42.0 ต้องไม่เป็นค่าว่าง	IVEc42.1 เป็นค่าว่าง	

Boundary Value Analysis	
Invalid Test Case IVEc41.1 (Min Value -1)	Valid Test Case VEc41.0 (Min, Min Value +1)
99	100,101

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยติวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย Robot Framework
	System Test Case Version 2.2

ตารางที่ TC03-TD01 แสดงรายละเอียดจำนวนเงิน [TC03] กำหนดไว้

Test Case ID	Class	Input Condition	Expected Result
1	VEc40.0 ต้องเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม และต้องเป็นรูปแบบของเงินบาท	1000	เติมเงินสำเร็จ
2	IVEc40.1 ไม่เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม และต้องเป็นรูปแบบของเงินบาท	100.5	จำนวนต้องเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม
3	VEc41.0 ยอดเงินขั้นต่ำ (อย่างน้อย 100 บาท) (BVA100)	100	เติมเงินสำเร็จ
4	IVEc41.0 ยอดเงินขั้นต่ำ (น้อยกว่า 100 บาท) (BVA101)	101	เติมเงินสำเร็จ
5	IVEc41.1 ยอดเงินขั้นต่ำ (น้อยกว่า 100 บาท) (BVA99)	99	จำนวนเงินขั้นต่ำคือ 100 บาท
6	IVEc42.1 เป็นค่าว่าง	“ ”	กรุณกรอกจำนวนเงิน

หมายเหตุ สำหรับ VEc42.0 ไม่จำเป็นต้องทดสอบ เนื่องจากถูกครอบคลุมอยู่ใน Test Case ที่ 3

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยติวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย Robot Framework
	System Test Case Version 2.2

7.4 Test Scenario: [TC04] Register Tutor

7.4.1 Test Object

ยูสเคส Register Tutor นี้ใช้สำหรับนักศึกษา (Student) ที่อยากสมัครเป็นติวเตอร์ได้ โดยมีขั้นตอน การกรอกข้อมูล ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลลงในระบบ หากต้องการอนุมัติจากแอดมิน ผู้ใช้จะต้องรอผลการตรวจสอบก่อนจึงจะสามารถเริ่มต้นใช้งานได้

7.4.2 Inter-Case Dependencies

ไม่มีการทำงานใดเกี่ยวกับฟังก์ชันนี้

7.4.3 Test Items

ตาราง TC7.4 แสดงรายละเอียดการทำงานของยูสเคส Register Tutor

Project:	ระบบช่วยติวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
User Case Name:	Register Tutor
Actors:	Member
Use Case Referenced:	View Profile
Basic Flow:	1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Register Tutor 2 - ผู้ใช้กรอกข้อมูลการสมัครเป็นติวเตอร์ในแบบฟอร์มการสมัครของติวเตอร์ 3 - ระบบตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลจากสคริปต์ 4 - ระบบรับค่าข้อมูลการสมัครสมาชิกจากผู้ใช้ 5 - ระบบตรวจสอบสถานะการบันทึกข้อมูล โดย 5.1 - ระบบบันทึกข้อมูลการสมัครสมาชิกลงในฐานข้อมูล 5.2 - ระบบคืนค่าสถานะการบันทึกข้อมูลการสมัครสมาชิก 6 - ระบบแสดงผลการสมัครสมาชิกที่สมบูรณ์ 7 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1 - ในกรณีที่กรอกข้อมูลการทำงานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนหรือถูกต้อง” 4.2 - ในกรณีที่ระบบไม่สามารถบันทึกข้อมูล ระบบจะแจ้งเตือนข้อความ “ เกิดข้อผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง ”
Pre-Condition(s):	ผู้ใช้งานต้องเข้าสู่หน้าโปรไฟล์ (Profile) ก่อนเสมอ
Post Condition(s):	-

7.4.1 Prerequisites Conditions

สมัครเป็นติวเตอร์

สมัครเป็นติวเตอร์

[← กลับหน้า Home](#)

วิชาที่ถนัด

[+ เพิ่มวิชา](#)

ประสบการณ์

[ยกเลิก](#) [ลงทะเบียน](#)

รูปที่ 7.4.1 สมัครเป็นติวเตอร์ Register Tutor

7.4.5 Input Specification: [TC04] Register Tutor

7.4.5.1 หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ (skill): Textbox

ความต้องการของระบบ (Requirement)

1. ต้องประกอบด้วยอักขระภาษาไทย [ก-จ] หรือ ภาษาอังกฤษ [A-Z, a-z] เท่านั้น
2. มีจำนวนอักขระเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 4 ตัวอักษร และไม่เกิน 100 ตัวอักษร
3. ต้องไม่เป็นคำว่าง

เงื่อนไขการทดสอบในส่วนของ หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ

- ในกรณีที่กรอกข้อมูลไม่ไปด้วยอักขระภาษาไทย [ก-จ] หรือ ภาษาอังกฤษ [A-Z, a-z] ระบบแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลประกอบไปด้วยอักขระภาษาไทย [ก-จ] หรือ ภาษาอังกฤษ [A-Z, a-z] เท่านั้น”
- ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลน้อยกว่า 4 หรือ มากกว่า 100 ตัวอักษร ระบบแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลจำนวนไม่น้อยกว่า 4 ตัวอักษร และไม่เกิน 100 ตัวอักษร”
- ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่กรอกข้อมูล ระบบจะแสดงข้อความ “การกรอกหลักสูตรที่เชี่ยวชาญ”

เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้อง ระบบจะตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลว่ามีข้อมูลที่ค้นหาหรือไม่ดังนี้

ตารางที่ TC04-EC01 แสดงรายละเอียดหลักสูตรที่เชี่ยวชาญ [TC04]

Requirement	Valid EC	Invalid EC	Invalid EC
ตัวอักษร	VEc43.0 ต้องประกอบด้วยอักขระภาษาไทย [ก-จ] หรือ ภาษาอังกฤษ [A-Z, a-z] เท่านั้น	IVec43.1 ไม่ประกอบด้วยอักขระภาษาไทย [ก-จ] หรือ ภาษาอังกฤษ [A-Z, a-z]	
ขนาด	VEc44.0 มีจำนวนอักขระเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 4 ตัวอักษร และไม่เกิน 100 ตัวอักษร	IVec44.1 มีจำนวนอักขระเป็นจำนวนน้อยกว่า 4 ตัวอักษร	IVec44.2 มีจำนวนอักขระเป็นจำนวนมากกว่า 100ตัวอักษร
ช่องว่าง	VEc45.0 ต้องไม่เป็นคำว่าง	IVec45.1 เป็นคำว่าง	

Boundary Value Analysis		
Invalid Test Case IVec44.1 (Min Value -1)	Valid Test Case VEc44.0 (Min, Min+1, Max -1, Max)	Invalid Test Case IVec44.2 (Max Value +1)
3	4,5,99,100	101

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยตัวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย Robot Framework
	System Test Case Version 2.2

ตารางที่ TC04-TD01 แสดงรายละเอียดหลักสูตรที่เชี่ยวชาญ [TC04] กำหนดไว้

Test Case ID	Class	Input Condition	Expected Result
1	VEc43.0 ต้องประกอบด้วยอักขระภาษาไทย [ก-์] หรือภาษาอังกฤษ [A-Z, a-z] เท่านั้น	คณิต	ลงทะเบียนตัวเตอร์สำเร็จ
2	VEc43.0 ต้องประกอบด้วยอักขระภาษาไทย [ก-์] หรือภาษาอังกฤษ [A-Z, a-z] เท่านั้น	MathTHI	ลงทะเบียนตัวเตอร์สำเร็จ
3	IVec43.1 ไม่ประกอบด้วยอักขระภาษาไทย [ก-์] หรือภาษาอังกฤษ [A-Z, a-z] เท่านั้น	#Math	กรุณารอกข้อมูลที่ประกอบไปด้วยอักขระภาษาไทย [ก-์] หรือ ภาษาอังกฤษ [A-Z, a-z] เท่านั้น
4	VEc44.0 มีจำนวนอักขระเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 4 ตัวอักษร และไม่เกิน 100 ตัวอักษร (BVA4)	Math	ลงทะเบียนตัวเตอร์สำเร็จ
5	VEc44.0 มีจำนวนอักขระเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 4 ตัวอักษร และไม่เกิน 100 ตัวอักษร (BVA5)	MathN	ลงทะเบียนตัวเตอร์สำเร็จ
6	VEc44.0 มีจำนวนอักขระเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 4 ตัวอักษร และไม่เกิน 100 ตัวอักษร (BVA99)	HealthAndWellnessEmbeddedSystemsEduPsychologyDramaBasicsInteriorDesignEnvironmentalSciNanotechnology	ลงทะเบียนตัวเตอร์สำเร็จ

		การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยตัวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย Robot Framework	
		System Test Case Version 2.2	
7	VEc44.0 มีจำนวนอักษรเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 4 ตัวอักษร และไม่เกิน 100 ตัวอักษร (BVA100)	ChemistryFundamentalsBioScienceSCEEnglishGrammarJavaProgrammingPythonBeginnerDatabaseSystemsAlandMLs	ลงทะเบียนตัวเตอร์สำเร็จ
8	IVEc44.1 มีจำนวนอักษรเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 4 ตัวอักษร (BVA3)	mat	กรณการออกข้อมูลจำนวนไม่น้อยกว่า 4 ตัวอักษร และไม่เกิน 100 ตัวอักษร
9	IVEc44.2 มีจำนวนอักษรเป็นจำนวนมากกว่า 100 ตัวอักษร (BVA101)	HealthAndWellnessEmbeddedSystemsEduPsychologyDramaBasicsnteriorDesignEnvironmentalSciNanotechnologyEX	กรณการออกข้อมูลจำนวนไม่น้อยกว่า 4 ตัวอักษร และไม่เกิน 100 ตัวอักษร
10	VEc45.1 เป็นค่าว่าง	“ ”	กรณการออกอย่างน้อย 1 วิชา

หมายเหตุ สำหรับ Vec45.0 ไม่จำเป็นต้องทดสอบ เนื่องจากถูกรวมอยู่ใน Test Case ที่ 4

7.4.5.2 ประสบการณ์ (experience): Text Area

ความต้องการของระบบ (Requirement)

1. มีจำนวนตัวอักษรเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 20 ตัวอักษร และไม่เกิน 255 ตัวอักษร
2. ต้องไม่ใช่ ตัวอักษรพิเศษหรือเครื่องหมาย (เช่น &%\$#)
3. มีช่องว่างได้
4. เป็นค่าว่างได้

เงื่อนไขการทดสอบในส่วนของ ประสบการณ์

- ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลน้อยกว่า 20 หรือมากกว่า 255 ตัวอักษร ระบบแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 20 ตัวอักษร และไม่เกิน 255 ตัวอักษร”
- ในกรณีที่กรอกข้อมูลโดยมีอักขระพิเศษ ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลโดยห้ามมีอักขระพิเศษ”

เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้อง ระบบจะตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลว่ามีข้อมูลที่ค้นหาหรือไม่ดังนี้

ตารางที่ TC04-EC02 แสดงรายละเอียดประสบการณ์[TC04]

Requirement	Valid EC	Invalid EC	Invalid EC
ขนาด	VEc46.0 มีจำนวนตัวอักษรเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 20 ตัวอักษร และไม่เกิน 255 ตัวอักษร	IVec46.1 มีจำนวนตัวอักษรเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 20 ตัวอักษร และไม่เกิน 255 ตัวอักษร	IVec46.2 มีจำนวนตัวอักษรเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 20 ตัวอักษร และไม่เกิน 255 ตัวอักษร
อักขระพิเศษ	VEc47.0 ต้องไม่ใช่ ตัวอักษรพิเศษหรือเครื่องหมาย (เช่น &%\$#)	IVec47.1 เป็นตัวอักษรพิเศษหรือเครื่องหมาย (เช่น &%\$#)	
ช่องว่าง	VEc48.0 มีเว้นวรรคได้		
ค่าว่าง	VEc49.0 เป็นค่าว่าง	IVec49.1 ไม่เป็นค่าว่าง	

Boundary Value Analysis		
Invalid Test Case IVec46.1 (Min Value -1)	Valid Test Case VEc46.0 (Min, Min+1, Max -1, Max)	Invalid Test Case IVec46.2 (Max Value +1)
19	20,21,99,255	256

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยตัวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย Robot Framework
	System Test Case Version 2.2

ตารางที่ TC04-TD02 แสดงรายละเอียดประสบการณ์[TC04] กำหนดไว้

Test Case ID	Class	Input Condition	Expected Result
11	VEc46.0 มีจำนวนตัวอักษรเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ตัวอักษร และไม่เกิน 100 ตัวอักษร (BVA20)	สื่อสารเข้าใจประเด็น	ลงทะเบียนตัวเตอร์สำเร็จ
12	VEc46.0 มีจำนวนตัวอักษรเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ตัวอักษร และไม่เกิน 100 ตัวอักษร (BVA21)	ทัศนคติดีมีพลังใจมากๆ	ลงทะเบียนตัวเตอร์สำเร็จ
13	VEc46.0 มีจำนวนตัวอักษรเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ตัวอักษร และไม่เกิน 100 ตัวอักษร (BVA254)	ฉันเคยทำงานด้านการตลาดออนไลน์ ดูแลโฆษณา วางแผนกลยุทธ์ และสร้างคอนเทนต์ให้แบรนด์ต่างๆ ด้วยฝีมือของตัวเอง จึงมีความเข้าใจในกระบวนการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบ ทั้งด้านการวิเคราะห์ กลุ่มเป้าหมาย การกำหนดแนวทางการสื่อสาร ที่เหมาะสมไปจนถึง การผลิตชิ้นงานที่ตอบโจทย์	ลงทะเบียนตัวเตอร์สำเร็จ
14	VEc46.0 มีจำนวนตัวอักษรเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ตัวอักษร และไม่เกิน 100 ตัวอักษร (BVA255)	ฉันเคยทำงานด้านการตลาดออนไลน์ รับผิดชอบการสร้างสื่อโฆษณาวางแผนกลยุทธ์ และดูแลโซเชียลมีเดียกลุ่มดี ทำให้มีความเข้าใจในการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและวางแผนคอนเทนต์ให้เหมาะสมกับแต่ละแพลตฟอร์ม สามารถใช้เครื่องมือโฆษณาออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเหมาะสม	ลงทะเบียนตัวเตอร์สำเร็จ
15	IVEc46.1 มีจำนวนตัวอักษรเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ตัวอักษร และไม่เกิน 100 ตัวอักษร (BVA19)	ฉันได้รับเกียรติให้	กรณารอกข้อมูลเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 20 ตัวอักษร และไม่เกิน 255 ตัวอักษร

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยตัวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย Robot Framework
	System Test Case Version 2.2

16	IVEc46.2 มีจำนวนตัวอักษรเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ตัวอักษร และไม่เกิน 100 ตัวอักษร (BVA256)	ฉันเคยทำงานเป็นนักออกแบบดูแลสื่อโฆษณาออนไลน์และสร้างคอนเทนต์ให้แบรนด์ต่างๆทำให้มีทักษะด้านการออกแบบที่ดีและสามารถประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์กับกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ในการวางแผนคอนเทนต์ การเลือกใช้ภาพและข้อความให้เหมาะสม	กรณารอกข้อมูลเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 20 ตัวอักษร และไม่เกิน 255 ตัวอักษร
17	VEc47.0 ต้องไม่ใช่ตัวอักษรพิเศษหรือเครื่องหมาย (เช่น &%\$#)	ฉันเคยสอนรุ่นน้องที่ไม่เข้าใจเนื้อหาวิชาที่ยากๆมาแล้ว	ลงทะเบียนตัวเตอร์สำเร็จ
18	IVEc47.1 เป็นตัวอักษรพิเศษหรือเครื่องหมาย (เช่น &%\$#)	#ฉันเคยสอนรุ่นน้องที่ไม่เข้าใจเนื้อหาวิชาที่ยากๆมาแล้ว	กรณารอกข้อมูลโดยห้ามมีอักขระพิเศษ
19	VEc481.0 มีเว้นวรรคได้	ฉันเคยสอนรุ่นน้องที่ไม่เข้าใจเนื้อหาวิชาที่ยาก ๆ มาแล้ว	ลงทะเบียนตัวเตอร์สำเร็จ
20	IVEc49.0 เป็นค่าว่าง	“ ”	ลงทะเบียนตัวเตอร์สำเร็จ

หมายเหตุ สำหรับ Vec49.1 ไม่จำเป็นต้องทดสอบ เนื่องจากถูกรับคลุมอยู่ใน Test Case ที่ 11

7.5 Test Scenario: [TC11] Add Course

7.5.1 Test Object

ยูสเคส Add Course นี้ใช้สำหรับติวเตอร์ (Tutor) ที่ต้องการเพิ่มหลักสูตรในด้านที่ตนเองถนัดโดยการเปิดให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้อย่างอิสระ ระบบจะทำการเก็บรายละเอียดต่างๆ ในการเปิดคอร์สใหม่

7.5.2 Inter-Case Dependencies

ไม่มีการทำงานใดเกี่ยวกับฟังก์ชันนี้

7.5.3 Test Items

ตาราง TC7.5 แสดงรายละเอียดการทำงานของยูสเคส Add Course

Project :	ระบบช่วยติวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Use case Name :	Add Course
Actors :	Tutor
Use case Referenced :	–
Basic Flow :	1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Add Course 2 - ติวเตอร์ทำการกรอกข้อมูลขอเปิดคอร์ส 3 - ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากสคริปต์ 4 - ระบบทำการรับค่าข้อมูลจากติวเตอร์ 6 - ระบบตรวจสอบสถานะการขอเปิดคอร์ส โดย 6.1 - ระบบทำการเพิ่มข้อมูลขอเปิดคอร์สลงฐานข้อมูล 6.2 - ระบบคืนค่าสถานะการเพิ่มข้อมูลจากฐานข้อมูล 7 - ระบบบันทึกคำสั่งซื้อลงในฐานข้อมูล 8 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1 – ในกรณีที่ติวเตอร์กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและ ครบถ้วน” 6.2.1 ในกรณีที่ระบบไม่สามารถทำการบันทึกข้อมูลไม่สำเร็จ ระบบจะแสดงข้อความ “ระบบไม่สามารถบันทึกข้อมูลในขนาดนี้ได้ โปรดลองอีกครั้ง”
Pre Condition(s) :	ต้องทำการสมัครเป็นติวเตอร์ก่อน (Tutor)
Post Condition(s):	หลักสูตรใหม่ถูกเพิ่มลงในฐานข้อมูล

7.5.4 Prerequisites Conditions

เพิ่มคอร์ส

ข้อมูลหลักสูตร
วันสอน และหัวข้อ

← กลับหน้า Home

ชื่อรายวิชา เพิ่ม

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ-อังกฤษ เกาหลีน ปี

วันที่สอน ปี

เรื่องที่จะสอน

เริ่ม 0 จำนวนชั่วโมง เวลาสิ้นสุด

ประเภท

เลือกประเภทของวิชา เพิ่มวิชา ลบวิชา

คำอธิบายรายวิชา

จำนวนที่รับ

เลือกจำนวนนักศึกษา เพิ่ม

ราคา

ระบุ

Reset
Submit

รูปที่ 7.5.1 การลงทะเบียนเรียน Add Course

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยตัวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย Robot Framework
	System Test Case Version 2.2

7.5.5 Input Specification: [TC5] Add Course

7.5.5.1 ชื่อรายวิชา (course name): Textbox

ความต้องการของระบบ (Requirement)

1. ต้องประกอบด้วยอักขระภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษเท่านั้น
2. มีความยาวตั้งแต่ 4 ตัวอักษรขึ้นไป และไม่เกิน 100 ตัวอักษร
3. มีอักขระพิเศษได้
4. มีช่องว่างได้
5. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

เงื่อนไขการทดสอบในส่วนชื่อรายวิชา

- ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่เป็นอักขระภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกเป็นอักขระภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษเท่านั้น”
- ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลที่มีขนาดน้อยกว่า 4 และ มากกว่า 100 ตัวอักษรระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลความยาวตั้งแต่ 4 ตัวอักษรขึ้นไป และไม่เกิน 100 ตัวอักษร”
- ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่กรอกข้อมูลระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกชื่อรายวิชา”

เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้อง ระบบจะตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลว่าที่กรอกว่าถูกต้องหรือไม่ดังนี้

ตารางที่ TC5 - EC01 แสดงรายละเอียดชื่อรายวิชา[TC5]

Requirement	Valid EC	Invalid EC	Invalid EC
ตัวอักษร	VEc50.0 ต้องประกอบด้วยอักขระภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษเท่านั้น	IVec50.1 ไม่ประกอบด้วยอักขระภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษเท่านั้น	
ขนาด	VEc51.0 มีความยาวตั้งแต่ 4 ตัวอักษรขึ้นไป และไม่เกิน 100 ตัวอักษร	IVec51.1 มีความยาวน้อยกว่า 4 ตัวอักษร	IVec51.2 มีความยาวมากกว่า 100 ตัวอักษร
อักขระพิเศษ	VEc52.0 มีอักขระพิเศษได้		
ช่องว่าง	VEc53.0 มีช่องว่างได้		
ค่าว่าง	VEc54.0 ต้องไม่เป็นค่าว่าง	IVec54.1 เป็นค่าว่าง	

Boundary Value Analysis		
Invalid Test Case VEc51.1 (Min Value -1)	Valid Test Case VEc51.0 (Min, Min+1, Max -1, Max)	Invalid Test Case VEc51.2 (Max Value +1)
3	4,5,99,100	101

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยติวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย Robot Framework
	System Test Case Version 2.2

ตารางที่ TC5-TD01 แสดงรายละเอียดชื่อรายวิชา[TC5] กำหนดไว้

Test Case ID	Class	Input Condition	Expected Result
1	VEc50.0 ต้องประกอบด้วยอักขระภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษเท่านั้น	การเขียนโปรแกรมสำหรับอนาคต	เพิ่มคอร์สสำเร็จ
2	VEc50.0 ต้องประกอบด้วยอักขระภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษเท่านั้น	CodingfortheFuture	เพิ่มคอร์สสำเร็จ
3	IVEc50.1 ไม่ประกอบด้วยอักขระภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษเท่านั้น	1234	กรณากรอกชื่อรายวิชาเป็นอักขระภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษเท่านั้น
4	VEc51.0 มีความยาวตั้งแต่ 4 ตัวอักษรขึ้นไป และไม่เกิน 100 ตัวอักษร (BVA4)	math	เพิ่มคอร์สสำเร็จ
5	VEc51.0 มีความยาวตั้งแต่ 4 ตัวอักษรขึ้นไป และไม่เกิน 100 ตัวอักษร (BVA5)	Maths	เพิ่มคอร์สสำเร็จ
6	VEc51.0 มีความยาวตั้งแต่ 4 ตัวอักษรขึ้นไป และไม่เกิน 100 ตัวอักษร (BVA99)	การโปรแกรมสำหรับอนาคต และระบบเครือข่ายและความปลอดภัย การนำเอไอและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	เพิ่มคอร์สสำเร็จ
7	VEc51.0 มีความยาวตั้งแต่ 4 ตัวอักษรขึ้นไป และไม่เกิน 100 ตัวอักษร (BVA100)	การโปรแกรมสำหรับอนาคต และระบบเครือข่าย และความปลอดภัย การนำเอไอและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	เพิ่มคอร์สสำเร็จ
8	IVEc51.1 มีความยาวน้อยกว่า 4 ตัวอักษร (BVA3)	mat	กรณากรอกชื่อรายวิชาให้มีความยาวตั้งแต่ 4 ตัวอักษรขึ้นไป และไม่เกิน 100 ตัวอักษร

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยตัวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย Robot Framework
	System Test Case Version 2.2

9	IVEc51.2 มีความยาวมากกว่า 100 ตัวอักษร (BVA101)	การโปรแกรมสำหรับอนาคตและระบบเครือข่ายและความปลอดภัย การนำเอไอและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขอ	กรรณการออกชื่อรายวิชาให้มีความยาวตั้งแต่ 4 ตัวอักษรขึ้นไป และไม่เกิน 100 ตัวอักษร
10	VEc52.0 มีอักขระพิเศษได้	Coding_for_the_Future	เพิ่มคอร์สสำเร็จ
11	VEc53.0 มีช่องว่างได้	Coding for the Future	เพิ่มคอร์สสำเร็จ
12	IVEc54.1 เป็นค่าว่าง	“ ”	กรรณการออกชื่อรายวิชา

หมายเหตุ สำหรับ VEc54.0 ไม่จำเป็นต้องทดสอบ เนื่องจากถูกรวมอยู่ใน Test Case ที่ 4

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยตัวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย Robot Framework
	System Test Case Version 2.2

7.5.5.2 ประเภทวิชา (category): Dropdown list

ความต้องการของระบบ (Requirement)

1. ต้องมีการเลือกรายการ
2. ค่า Default คือ เลือกประเภทของวิชา

เงื่อนไขการทดสอบในส่วนของ จำนวนที่รับ

- ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่ทำการเลือกรายการ “กรุณาเลือกประเภทของวิชา”

เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้อง ระบบจะตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลว่าที่กรอกว่าถูกต้องหรือไม่ดังนี้

ตารางที่ TC5-EC04 แสดงรายละเอียดจำนวนที่รับ[TC5]

Requirement	Valid EC
ตัวเลือก	VEc55.0 ต้องมีการเลือกรายการ
ค่าว่าง	VEc56.0 ค่า Default คือ เลือกประเภทของวิชา

ตารางที่ TC5-TD02 แสดงรายละเอียดประเภทวิชา [TC5] กำหนดไว้

Test Case ID	Class	Input Condition	Expected Result
13	VEc55.0 ต้องเป็นตัวเลขจำนวนเต็มบวกเท่านั้น	หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	เพิ่มคอร์สสำเร็จ
14	VEc56.0 ค่า Default คือ เลือกประเภทของวิชา	-- เลือกประเภทของวิชา --	กรุณาเลือกประเภทของรายวิชา

7.5.5.3 คำอธิบายรายวิชา (course description): Text Area

ความต้องการของระบบ (Requirement)

- 1.สามารถประกอบด้วยอักขระภาษาไทย [ก-ฮ], ภาษาอังกฤษ [A-Z, a-z], ตัวเลข [0-9] และอักขระพิเศษ [., /#-] ได้
- 2.มีความยาวตั้งแต่ 20 ตัวอักษรขึ้นไป และไม่เกิน 255 ตัวอักษร
3. มีช่องว่างได้
- 4.ต้องไม่เป็นคำว่าง

เงื่อนไขการทดสอบในส่วนของ คำอธิบายรายวิชา

- ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ประกอบด้วยอักขระภาษาไทย [ก-ฮ], ภาษาอังกฤษ [A-Z, a-z], ตัวเลข [0-9] และอักขระพิเศษ [., /#-] ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลเป็นอักขระภาษาไทย [ก-ฮ], ภาษาอังกฤษ [A-Z, a-z], ตัวเลข [0-9] และอักขระพิเศษ [., /#-]”
- ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลที่มีความยาวน้อยกว่า 20 และมากกว่า 255 ตัวอักษร ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลได้ตั้งแต่ 20 ตัวอักษรขึ้นไป และไม่เกิน 255 ตัวอักษร”
- ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่กรอกข้อมูลระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกคำอธิบายรายวิชา”

เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้อง ระบบจะตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลว่าที่กรอกถูกต้องหรือไม่ดังนี้

ตารางที่ TC5-EC03 แสดงรายละเอียดคำอธิบายรายวิชา [TC5]

Requirement	Valid EC	Invalid EC	Invalid EC
ตัวอักษร	VEc57.0 ประกอบด้วย อักขระภาษาไทย [ก-ฮ], ภาษาอังกฤษ [A-Z, a-z], ตัวเลข [0-9] และอักขระ พิเศษ [., /#-] ได้	IVEc57.1 ไม่ประกอบด้วยอักขระ ภาษาไทย [ก-ฮ], ภาษาอังกฤษ [A- Z, a-z], ตัวเลข [0-9] และอักขระ พิเศษ [., /#-] ได้	
ขนาด	VEc58.0 มีความยาวตั้งแต่ 20 ตัวอักษรขึ้นไป และไม่เกิน 255 ตัวอักษร	IVEc58.1 มีความยาวน้อยกว่า 20 ตัวอักษร	IVEc58.2 มี ความยาว มากกว่า 255 ตัวอักษร
ช่องว่าง	VEc59.0 มีช่องว่างได้		
คำว่าง	VEc60.0ต้องไม่เป็นคำว่าง	IVEc60.1 เป็นคำว่าง	

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยติวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย Robot Framework
	System Test Case Version 2.2

Boundary Value Analysis		
Invalid Test Case IVEc58.1 (Min Value -1)	Valid Test Case VEc58.0 (Min, Min+1,Max -1, Max)	Invalid Test Case IVEc58.2 (Max Value +1)
19	20,21,254,255	256

ตารางที่ TC011-TD03 แสดงรายละเอียดคำอธิบายรายวิชา [TC11] กำหนดไว้

Test Case ID	Class	Input Condition	Expected Result
15	VEc57.0 ประกอบด้วยอักขระภาษาไทย [ก-ฮ], ภาษาอังกฤษ [A-Z, a-z], ตัวเลข [0-9] และอักขระพิเศษ [., /#-] ได้	การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สมัยใหม่#1	เพิ่มคอร์สสำเร็จ
16	IVEc57.1 ไม่ประกอบด้วยอักขระภาษาไทย [ก-ฮ], ภาษาอังกฤษ [A-Z, a-z], ตัวเลข [0-9] และอักขระพิเศษ [., /#-] ได้	本課程介紹現代網站設計和開發的原理	กรณารอกข้อมูลเป็นอักขระภาษาไทย [ก-ฮ], ภาษาอังกฤษ [A-Z, a-z], ตัวเลข [0-9]และอักขระพิเศษ [., /#-]
17	VEc58.0 มีความยาวตั้งแต่ 2 ตัวอักษรขึ้นไป และไม่เกิน 255 ตัวอักษร (BVA20)	เอไอก้าวหน้าในอนาคต1	เพิ่มคอร์สสำเร็จ
18	VEc58.0 มีความยาวตั้งแต่ 2 ตัวอักษรขึ้นไป และไม่เกิน 255 ตัวอักษร (BVA21)	เอไอก้าวหน้าในอนาคต#1	เพิ่มคอร์สสำเร็จ
19	VEc58.0 มีความยาวตั้งแต่ 2 ตัวอักษรขึ้นไป และไม่เกิน 255 ตัวอักษร (BVA254)	รายวิชานี้สอนการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สมัยใหม่เน้นการใช้HTML,CSSและJavaScriptเพื่อสร้างเว็บที่สวยงามและตอบสนองผู้ใช้ได้ดีผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติจริงผ่านการสร้าง	เพิ่มคอร์สสำเร็จ

		เว็บตั้งแต่เริ่มต้นโดยใช้เครื่องมือUI/UX และเทคโนโลยีล่าสุดเพื่อให้เว็บใช้งานได้ทุกอุปกรณ์สื่อ1	
20	VEc58.0 มีความยาวตั้งแต่ 2 ตัวอักษรขึ้นไป และไม่เกิน 255 ตัวอักษร (BVA255)	รายวิชานี้สอนการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สมัยใหม่เน้นการใช้HTML,CSSและJavaScriptเพื่อสร้างเว็บที่สวยงามและตอบสนองผู้ใช้ได้ดีผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติจริงผ่านการสร้างเว็บตั้งแต่เริ่มต้นโดยใช้เครื่องมือUI/UX และเทคโนโลยีล่าสุดเพื่อให้เว็บใช้งานได้ทุกอุปกรณ์สื่อ1	เพิ่มคอร์สสำเร็จ
21	IVec58.1 มีความยาวน้อยกว่า 10 ตัวอักษร (BVA19)	เอไอก้าวหน้าในอนาคต	กรรณกรอกข้อมูลได้ตั้งแต่ 20 ตัวอักษรขึ้นไป และไม่เกิน 255 ตัวอักษร
22	IVec58.2 มีความยาวมากกว่า 255 ตัวอักษร (BVA256)	รายวิชานี้สอนการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สมัยใหม่เน้นการใช้HTML,CSSและJavaScriptเพื่อสร้างเว็บที่สวยงามและตอบสนองผู้ใช้ได้ดีผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติจริงผ่านการสร้างเว็บตั้งแต่เริ่มต้นสมัยใหม่เพื่อสร้างเว็บที่สวยงามและตอบสนองผู้ใช้จาก	กรรณกรอกข้อมูลได้ตั้งแต่ 20 ตัวอักษรขึ้นไป และไม่เกิน 255 ตัวอักษร

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยตัวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย Robot Framework
	System Test Case Version 2.2

		การค้นคว้าความรู้ที่มีอย่าง	
23	VEc59.0 มีช่องว่างได้	การออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์สมัยใหม่ #1	เพิ่มคอร์สสำเร็จ
24	IVec60.1 เป็นค่าว่าง	“ ”	กรุณากรอกคำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ สำหรับ VEc60.0 ไม่จำเป็นต้องทดสอบ เนื่องจากถูกรวมอยู่ใน Test Case ที่ 17

7.5.5.4 จำนวนที่รับ (max student): Dropdown list

ความต้องการของระบบ (Requirement)

1. ต้องมีการเลือกรายการ
2. ค่า Default คือ เลือกจำนวนนักศึกษา

เงื่อนไขการทดสอบในส่วนของ จำนวนที่รับ

- ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่ทำการเลือกรายการ “กรุณาเลือกจำนวนนักศึกษา”

เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้อง ระบบจะตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลว่าที่กรอกว่าถูกต้องหรือไม่ดังนี้

ตารางที่ TC5-EC04 แสดงรายละเอียดจำนวนที่รับ[TC5]

Requirement	Valid EC
ตัวเลือก	VEc61.0 ต้องมีการเลือกรายการ
ค่าเริ่มต้น	VEc62.0 ค่า Default คือ เลือกจำนวนนักศึกษา

ตารางที่ TC5-TD04 แสดงรายละเอียดจำนวนที่รับ[TC5] กำหนดไว้

Test Case ID	Class	Input Condition	Expected Result
25	VEc61.0 ต้องมีการเลือกรายการ	25	เพิ่มคอร์สสำเร็จ
26	VEc62.0 ค่า Default คือ เลือกจำนวนนักศึกษา	เลือกจำนวนนักศึกษา	กรุณาเลือกจำนวนนักศึกษาที่รับ

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยติวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย Robot Framework
	System Test Case Version 2.2

7.5.5.5 ราคารายวิชา (course price): Textbox

ความต้องการของระบบ (Requirement)

1. ต้องเป็นตัวเลขจำนวนเต็มบวกและต้องเป็นรูปแบบของเงินบาท
2. ต้องมีค่าตั้งแต่ 0 ขึ้นไป (0 หมายถึงเรียนฟรี)
3. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

เงื่อนไขการทดสอบในส่วนของ ราคารายวิชา

- ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่เป็นตัวเลขจำนวนเต็มบวก ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกเป็นตัวเลขจำนวนเต็มบวกเท่านั้น (บาท)”
- ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่กรอกข้อมูลระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกราคารายวิชา”

เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้อง ระบบจะตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลว่าที่กรอกว่าถูกต้องหรือไม่ดังนี้

ตารางที่ TC5-EC05 แสดงรายละเอียดราคารายวิชา [TC5]

Requirement	Valid EC	Invalid EC	Invalid EC
ตัวอักษร	VEc63.0 ต้องเป็นตัวเลขจำนวนเต็มบวกและต้องเป็นรูปแบบของเงินบาท	IVec63.1 ไม่เป็นตัวเลขจำนวนเต็มบวกและต้องเป็นรูปแบบของเงินบาท	
ขนาด	VEc64.0 ต้องมีค่าตั้งแต่ 0 ขึ้นไป (0 หมายถึงเรียนฟรี)	IVec64.1 มีค่าน้อยกว่า 0	
ค่าว่าง	VEc65.0 ต้องไม่เป็นค่าว่าง	IVec65.1 เป็นค่าว่าง	

Boundary Value Analysis	
Invalid Test Case IVec64.1 (Min -1)	Valid Test Case VEc64.0 (Min, Min+1)
-1	0,1

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยติวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย Robot Framework
	System Test Case Version 2.2

ตารางที่ TC5-TD05 แสดงรายละเอียดรายการวิชา [TC5] กำหนดไว้

Test Case ID	Class	Input Condition	Expected Result
27	VEc63.0 ต้องเป็นตัวเลขจำนวนเต็มบวกและต้องเป็นรูปแบบของเงินบาท	500	เพิ่มคอร์สสำเร็จ
28	IVec63.1 ไม่เป็นตัวเลขจำนวนเต็มบวกและต้องเป็นรูปแบบของเงินบาท	500.50	กรุณากรอกเป็นตัวเลขจำนวนเต็มบวกเท่านั้น (บาท)
29	VEc4.0 ต้องมีค่าตั้งแต่ 0 ขึ้นไป (0 หมายถึงเรียนฟรี) (BVA0)	0	เพิ่มคอร์สสำเร็จ
30	VEc64.0 ต้องมีค่าตั้งแต่ 0 ขึ้นไป (0 หมายถึงเรียนฟรี) (BVA1)	1	เพิ่มคอร์สสำเร็จ
31	IVec64.1 มีค่าน้อยกว่า 0 (BVA-1)	-1	กรุณากรอกเป็นตัวเลขจำนวนเต็มบวกเท่านั้น (บาท)
32	IVec65.1 เป็นค่าว่าง	“ ”	กรุณากรอกราคาคอร์ส

หมายเหตุ สำหรับ VEc65.0 ไม่จำเป็นต้องทดสอบ เนื่องจากถูกรวมอยู่ใน Test Case ที่ 29

7.5.5.6 วันที่เริ่มสอน (class_date): Date

ความต้องการของระบบ (Requirement)

1. ต้องเป็นวันที่ถูกต้องตามปฏิทินปี เป็นแบบ คริสต์ศักราช
2. ต้องเป็นวันที่ในอนาคต (ไม่น้อยกว่าวันปัจจุบัน)
3. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

เงื่อนไขการทดสอบในส่วนของ วันที่เริ่มสอน

- ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่เป็นไปตามปฏิทินระบบจะแสดงข้อความ
“กรุณากรอกเป็นรูปแบบปฏิทินแบบคริสต์ศักราช
- ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลเป็นอดีตระบบจะแสดงข้อความ
“วันที่สอนต้องเป็นวันในอนาคตหรือวันนี้เท่านั้น (สัปดาห์ที่ 1)”
- ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่กรอกข้อมูลระบบจะแสดงข้อความ “กรุณาเลือกวันที่สอนของสัปดาห์ที่ 1”

เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้อง ระบบจะตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลว่าที่กรอกว่าถูกต้องหรือไม่ดังนี้

ตารางที่ TC5-EC06 แสดงรายละเอียดวันที่เริ่มสอน [TC5]

Requirement	Valid EC	Invalid EC	Invalid EC
ปฏิทิน	VEc66.0 ต้องเป็นวันที่ถูกต้องตามปฏิทิน เป็นแบบ คริสต์ศักราช	IVec66.1 ไม่เป็นวันที่ถูกต้องตามปฏิทิน เป็นแบบ คริสต์ศักราช	
วันที่	VEc67.0 เป็นวันที่ในอนาคต	IVec67.1 วันที่ในอดีต	
ค่าว่าง	VEc68.0 ต้องไม่เป็นค่าว่าง	IVec68.1 เป็นค่าว่าง	

ตารางที่ TC11-TD06 แสดงรายละเอียดวันที่เริ่มสอน [TC11] กำหนดไว้

Test Case ID	Class	Input Condition	Expected Result
33	VEc66.0 ต้องเป็นวันที่ถูกต้องตามปฏิทินเป็นแบบ คริสต์ศักราช	31/3/2027	เพิ่มคอร์สสำเร็จ
34	IVec66.1 ไม่เป็นวันที่ถูกต้องตามปฏิทิน เป็นแบบ คริสต์ศักราช	2568/3/31	กรุณากรอกเป็นรูปแบบปฏิทินแบบคริสต์ศักราช
35	VEc67.0 เป็นวันที่ในอนาคต	30/12/2027	เพิ่มคอร์สสำเร็จ
36	IVec67.1 วันที่ในอดีต	10/01/1970	วันที่สอนต้องเป็นวันในอนาคตหรือวันนี้เท่านั้น (สัปดาห์ที่ 1)
37	IVec68.1 เป็นค่าว่าง	“ ”	กรุณาเลือกวันที่สอนของสัปดาห์ที่ 1

หมายเหตุ สำหรับ VEc68.0 ไม่จำเป็นต้องทดสอบ เนื่องจากถูกรับรองอยู่ใน Test Case ที่ 33

7.5.5.7 เวลาเริ่มเรียน (start time): Select time

ความต้องการของระบบ (Requirement)

- 1.เวลาเริ่มต้นเลือกได้ 1 รายการโดยต้องน้อยกว่าเวลาสิ้นสุด
- 2.ต้องอยู่ในช่วง 8:00 ถึง 19:00
- 3.ต้องไม่เป็นค่าว่าง

เงื่อนไขการทดสอบในส่วนของ เวลาเริ่มเรียน

- ในกรณีที่ผู้ใช้เลือกเวลาที่ไม่อยู่ในช่วงเวลาเรียนระบบแสดงข้อความ

“กรุณาเลือกเวลาให้อยู่ในช่วงเวลาเรียน 8:00ถึง 19:00”

- ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่กรอกข้อมูลระบบจะแสดงข้อความ “กรุณาเลือกเวลาเริ่มเรียน”

เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้อง ระบบจะตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลว่าที่กรอกว่าถูกต้องหรือไม่ดังนี้

ตารางที่ TC5-EC07 แสดงรายละเอียดเวลาเริ่มเรียน [TC5]

Requirement	Valid EC	Invalid EC	Invalid EC
ตัวเลือก	VEc69.0 เวลาเริ่มต้นน้อยกว่าเวลาสิ้นสุด	VEc69.1 เวลาเริ่มต้นมากกว่าเวลาสิ้นสุด	
ช่วงเวลา	VEc70.0 ต้องอยู่ในช่วง 8:00 ถึง 19:00	IVec70.1 ไม่อยู่ในช่วง8:00 ถึง 19:00	
ค่าว่าง	VEc71.0 ต้องไม่เป็นค่าว่าง	IVec71.1 เป็นค่าว่าง	

ตารางที่ TC5-TD07 แสดงรายละเอียดเวลาเริ่มเรียน [TC5] กำหนดไว้

Test Case ID	Class	Input Condition	Expected Result
38	VEc69.0 เวลาเริ่มต้นน้อยกว่าเวลาสิ้นสุด	08:00AM	เพิ่มคอร์สสำเร็จ
39	VEc69.1 เวลาเริ่มต้นมากกว่าเวลาสิ้นสุด	20:00PM	กรุณาเลือกเวลาให้อยู่ในช่วงเวลาเรียน 8:00 ถึง 19:00
40	VEc70.0 ต้องอยู่ในช่วง 8:00 ถึง 19:00	13:00PM	เพิ่มคอร์สสำเร็จ
41	IVec70.1 ไม่อยู่ในช่วง 8:00 ถึง 19:00	22:00PM	กรุณาเลือกเวลาให้อยู่ในช่วงเวลาเรียน 8:00 ถึง 19:00
42	IVec71.1 เป็นค่าว่าง	“ ”	กรุณาเลือกเวลาเริ่มเรียนของสัปดาห์ที่ 1

หมายเหตุ สำหรับ VEc71.0 ไม่จำเป็นต้องทดสอบ เนื่องจากถูกรวมอยู่ใน Test Case ที่ 38

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยติวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย Robot Framework
	System Test Case Version 2.2

7.5.5.8 จำนวนชั่วโมง (Hours): Number

ความต้องการของระบบ (Requirement)

- 1.ต้องเป็นค่าที่มากกว่า 0
- 2.ต้องเป็นจำนวนเต็มบวก
- 3..ต้องไม่เป็นค่าว่าง

เงื่อนไขการทดสอบในส่วนของการกรอกจำนวนชั่วโมง

-ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกจำนวนชั่วโมงน้อยกว่า 0 ระบบแสดงข้อความ

“กรุณากรอกจำนวนชั่วโมงของสัปดาห์ที่ 1”

ในกรณีที่

- ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่กรอกข้อมูลระบบจะแสดงข้อความ “กรุณาเลือกเวลาเลิกเรียน”

เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้อง ระบบจะตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลว่าที่กรอกว่าถูกต้องหรือไม่ดังนี้

ตารางที่ TC5-EC08 แสดงรายละเอียดเวลาเลิกเรียน [TC5]

Requirement	Valid EC	Invalid EC	Invalid EC
ตัวเลข	VEc72.0 ต้องค่าที่มากกว่า 0	IVEc72.1 ไม่เป็นค่าที่มากกว่า 0	
จำนวนเต็ม	VEc73.0 ต้องเป็นจำนวนเต็มบวก	IVEc73.1 ไม่เป็นจำนวนเต็มบวก	
ค่าว่าง	VEc74.0 ต้องไม่เป็นค่าว่าง	IVEc74.1 เป็นค่าว่าง	

Boundary Value Analysis	
Valid Test Case VEc73.0 (min), (min+1)	Invalid Test Case VEc73.1 (min-1)
1, 2	0

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยติวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย Robot Framework
	System Test Case Version 2.2

ตารางที่ TC5-TD08 แสดงรายละเอียดเวลาเล็กน้อย [TC5] กำหนดไว้

Test Case ID	Class	Input Condition	Expected Result
43	VEc72.0 ต้องค่าที่มากกว่า 0 (BVA 1)	1	เพิ่มคอร์สสำเร็จ
44	VEc72.0 ต้องค่าที่มากกว่า 0 (BVA 2)	2	เพิ่มคอร์สสำเร็จ
45	IVEc72.1 ไม่เป็นค่าที่มากกว่า 0 (BVA 0)	0	กรุณารอกจำนวนชั่วโมงของสัปดาห์ที่ 1
46	VEc 73.0 ต้องเป็นจำนวนเต็มบวก	5	เพิ่มคอร์สสำเร็จ
47	IVEc73.1 ไม่เป็นจำนวนเต็มบวก	-1	กรุณารอกจำนวนชั่วโมงเป็นจำนวนเต็มบวก
48	IVEc74.1 เป็นค่าว่าง	“ ”	กรุณารอกจำนวนชั่วโมงของสัปดาห์ที่ 1

หมายเหตุ สำหรับ VEc74.0 ไม่จำเป็นต้องทดสอบ เนื่องจากถูกรวมอยู่ใน Test Case ที่ 43

7.5.5.9 เรื่องที่จะสอน (topic): Textbox

ความต้องการของระบบ (Requirement)

1. ต้องประกอบด้วยอักขระภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่านั้น
2. มีความยาวตั้งแต่ 4 ตัวอักษรขึ้นไป และไม่เกิน 100 ตัวอักษร
3. มีช่องว่างได้
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

เงื่อนไขการทดสอบในส่วนของ เรื่องที่จะสอน

- ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษและตัวเลข ระบบแสดงข้อความ “กรุณากรอกเรื่องที่จะสอนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่านั้น”
- ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกเรื่องที่จะสอนน้อยกว่า 4 ตัวอักษรและมากกว่า 100 ตัวอักษร ระบบแสดงข้อความ “กรุณากรอกเรื่องที่จะสอนเป็นภาษาไทย, อังกฤษ หรือ ตัวเลข ความยาว 4-100 ตัวอักษร (สัปดาห์ที่ 1)”
- ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่กรอกข้อมูลระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกเรื่องที่จะสอน”

เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้อง ระบบจะตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลว่าที่กรอกว่าถูกต้องหรือไม่ดังนี้

ตารางที่ TC5-EC09 แสดงรายละเอียดเรื่องที่จะสอน [TC5]

Requirement	Valid EC	Invalid EC	Invalid EC
ตัวอักษร	VEc75.0 ต้องประกอบด้วยอักขระภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่านั้น	IVec75.1 ไม่ประกอบด้วยอักขระภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่านั้น	
ขนาด	VEc76.0 มีความยาวตั้งแต่ 4 ตัวอักษรขึ้นไป และไม่เกิน 100 ตัวอักษร	IVec76.1 มีความยาวน้อยกว่า 4 ตัวอักษร	IVec76.2 ความยาวเกิน 100 ตัวอักษร
ช่องว่าง	VEc77.0 มีช่องว่างได้		
ค่าว่าง	VEc78.0 ต้องไม่เป็นค่าว่าง	IVec78.1 เป็นค่าว่าง	

Boundary Value Analysis		
Invalid Test Case IVec76.1 (Min Value -1)	Valid Test Case VEc76.0(Min, Min+1, Max -1, Max)	Invalid Test Case IVec76.2 (Max Value +1)
3	4,5,99,100	101

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยตัวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย Robot Framework
	System Test Case Version 2.2

ตารางที่ TC11-TD09 แสดงรายละเอียดเรื่องที่จะสอน [TC11] กำหนดไว้

Test Case ID	Class	Input Condition	Expected Result
49	VEc75.0 ต้องประกอบด้วยอักขระภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่านั้น	บทที่1	เพิ่มคอร์สสำเร็จ
50	VEc75.0 ต้องประกอบด้วยอักขระภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่านั้น	Chapter1	เพิ่มคอร์สสำเร็จ
51	IVec75.1 ไม่ประกอบด้วยอักขระภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่านั้น	บทที่#1	กรณการออกเรื่องที่จะสอนเป็นภาษาไทย, อังกฤษ หรือ ตัวเลขความยาว 4-100 ตัวอักษร (สัปดาห์ที่ 1)
52	VEc76.0 มีความยาวตั้งแต่ 4 ตัวอักษรขึ้นไป และไม่เกิน 100 ตัวอักษร (BVA4)	บท 1	เพิ่มคอร์สสำเร็จ
53	VEc76.0 มีความยาวตั้งแต่ 4 ตัวอักษรขึ้นไป และไม่เกิน 100 ตัวอักษร (BVA5)	บท 01	เพิ่มคอร์สสำเร็จ
54	VEc76.0 มีความยาวตั้งแต่ 4 ตัวอักษรขึ้นไป และไม่เกิน 100 ตัวอักษร (BVA99)	การตลาดออนไลน์และการจัดการสื่อโซเชียลมีเดีย การตลาดออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้กระบวนการวางแผน	เพิ่มคอร์สสำเร็จ

หมายเหตุ สำหรับ VEc78.0 ไม่จำเป็นต้องทดสอบ เนื่องจากถูกครอบคลุมอยู่ใน Test Case ที่ 52

7.6 Test Scenario: [TC06] Register Course

7.6.1 Test Object

ยูสเคส Register Course นี้ใช้สำหรับนักศึกษา (Student) สามารถลงทะเบียนคอร์สเรียนผ่านระบบได้ โดยนักเรียนสามารถเลือกคอร์สที่ต้องการและดำเนินการลงทะเบียน

7.6.2 Inter-Case Dependencies

ไม่มีการทำงานใดเกี่ยวกับฟังก์ชันนี้

7.6.3 Test Items

ตาราง TC7.6 แสดงรายละเอียดการทำงานของยูสเคส Register Course

Project:	ระบบช่วยตัวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
User Case Name:	Register Course
Actors:	Student
Use Case Referenced:	-
Basic Flow:	1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกใช้งานฟังก์ชัน Register Course 2 - ระบบทำค้นหาข้อมูลนักศึกษา 2.1-ระบบทำการค้นหาข้อมูลนักศึกษาจากฐานข้อมูล 2.2-ระบบคืนค่าข้อมูลนักศึกษา 3 - ระบบนำมาแสดงบนหน้าจอ 4 - นักศึกษายืนยันการลงทะเบียน 5 - ระบบทำการตรวจสอบเงินในระบบ 5.1 - ระบบทำการตรวจสอบเงินในฐานข้อมูล 5.2 - ระบบคืนค่าการตรวจสอบ 6 - ระบบตรวจสอบสถานการณ์บันทึกข้อมูล โดย 6.1 - ระบบบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนคอร์สเรียนลงฐานข้อมูล 6.2 - ระบบคืนค่าการลงทะเบียนคอร์สเรียน 7- ระบบทำการแสดงผลการบันทึกข้อมูล 8- ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	5.1 - ในกรณีที่เงินไม่พอให้ลงทะเบียน ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณาเติมเข้าสู่ระบบ เพราะว่าจำนวนเงินไม่เพียงพอ” 6.1 - กรณีคอร์สเรียนได้มีการเปิดรับสมัครเต็มแล้ว ระบบจะแสดงข้อความ “คอร์สเรียนนี้ได้มีการรับสมัครผู้เรียนครบแล้ว”

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยติวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย Robot Framework
	System Test Case Version 2.2
Pre-Condition(s):	ผู้ใช้งานต้องเข้าสู่ระบบก่อนเสมอ (Login) คอร์สต้องเปิดให้ลงทะเบียน และ นักศึกษาต้องทำการชำระเงินก่อนที่จะเรียนได้
Post Condition(s):	-

7.6.4 Prerequisites Conditions

ลงทะเบียนคอร์ส

ลงทะเบียนคอร์ส

[กลับไปหน้า Home](#)

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน

ชื่อ-นามสกุล: Student Nui
 เงินคงเหลือ: 0.0 บาท
[เติมเงิน](#)

ข้อมูลคอร์ส

ชื่อผู้สอน: Tutor3 Test3
 ชื่อคอร์ส: HTML
 ราคา: 100.0 บาท
 จำนวนผู้เรียนสูงสุด: 10 คน

วันเวลาเรียน

- 2025-10-30 เวลา 09:30 - 14:30 น.

☐ ขอรับเงื่อนไขการลงทะเบียน ไม่มีการคืนเงินย้อนหลัง

[ชำระเงิน & ลงทะเบียน](#)

รูปที่ 7.6.1 การลงทะเบียนเรียน Register Course

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยตัวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย Robot Framework
	System Test Case Version 2.2

7.6.5 Input Specification: [TC06] Register Course

7.6.5.1 หมายเหตุ (notation): Checkbox

ความต้องการของระบบ (Requirement)

- 1.เลือกรายการเช็คบ็อก
- 2.ต้องไม่เป็นค่าว่าง

เงื่อนไขการทดสอบในส่วนของการลงทะเบียนเรียน

- ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่เลือกหมายเหตุระบบจะแสดงข้อความ “กรุณายอมรับเงื่อนไขการลงทะเบียน”

เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้อง ระบบจะตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลว่าที่กรอกว่าถูกต้องหรือไม่ดังนี้

ตารางที่ TC06-EC01 แสดงรายละเอียดยอมรับเงื่อนไข [TC06]

Requirement	Valid EC	Invalid EC	Invalid EC
ตัวเลือก	VEc79.0 เลือกรายการเช็คบ็อก		
ช่องว่าง	VEc80.0 ต้องไม่เป็นค่าว่าง	IVEc80.1 เป็นค่าว่าง	

ตารางที่ TC06-TD01 แสดงรายละเอียดยอมรับเงื่อนไข [TC06] กำหนดไว้

Test Case ID	Class	Input Condition	Expected Result
1	79.0 เลือกรายการเช็คบ็อก	หมายเหตุ	ขอบคุณที่ใช้บริการระบบช่วยตัวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2	80.1 เป็นค่าว่าง	“ ”	กรุณายอมรับเงื่อนไขการลงทะเบียน

หมายเหตุ สำหรับ VEc80.0 ไม่จำเป็นต้องทดสอบ เนื่องจากถูกรวมอยู่ใน Test Case ที่ 1

7.7 Test Scenario: [TC07] Review Course

7.7.1 Test Object

ยูสเคส Review Course นี้ใช้สำหรับนักศึกษา (Student) สามารถให้คะแนนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคอร์สเรียนที่ลงทะเบียนไว้ได้ ต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเรียนแล้ว

7.7.2 Inter-Case Dependencies

ไม่มีการทำงานใดเกี่ยวกับฟังก์ชันนี้

7.7.3 Test Items

ตาราง TC7.7 แสดงรายละเอียดการทำงานของยูสเคส Review Course

Project:	ระบบช่วยตัวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
User Case Name:	Review Course
Actors:	Student
Use Case Referenced:	View Register Course
Basic Flow:	1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกใช้งานฟังก์ชัน Review Course 2 - ผู้ใช้กรอกข้อมูลการรีวิว 3 - ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากสคริปต์ 1 - ระบบรับค่าข้อมูลจากผู้ใช้ 5- ระบบตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการรีวิวโดย 5.1- ระบบบันทึกข้อมูลการรีวิวลงในฐานข้อมูล 5.2- ระบบคืนค่าการบันทึกข้อมูลการรีวิว 6 - ระบบแจ้งผลการบันทึกข้อมูลการรีวิว 7 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1 - ในกรณีที่นักศึกษาทำการกรอกข้อมูลการรีวิวไม่ครบถ้วน ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน” 4.1 - ในกรณีที่ระบบไม่สามารถทำการบันทึกข้อมูลการรีวิวลงในฐานข้อมูล ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”
Pre Condition(s):	ผู้ใช้งานต้องลงทะเบียนเรียนหลักสูตรก่อน
Post Condition(s):	-

7.7.4 Prerequisites Conditions

รีวิวคอร์ส

รีวิวจากผู้เรียน



คอร์ส: Java

คะแนน: 5.0 / 5.0

รีวิ: ดีมาก

ดูคอร์ส

ชื่อคอร์ส: Java

รายละเอียด: รายวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจพื้นฐานการสร้างเว็บไซต์

ราคา: 200.0 บาท

วันที่สอน:

- 2025-10-24 เวลา 08:30 - 10:40 (หัวข้อ: บทที่ 1)
- 2025-10-20 เวลา 08:20 - 10:40 (หัวข้อ: บทที่ 2)

★★★★★

เขียนรีวิวที่นี่...

ส่งรีวิว

ยกเลิก

รูปที่ 7.7.1 การแสดงความคิดเห็น Review Course

Maejo University

Information Technology 2024

หน้า 78

7.7.5 Input Specification: [TC07] Review Course

7.7.5.1 การให้คะแนน (rating): Radio

ความต้องการของระบบ (Requirement)

1. ผู้ใช้สามารถให้คะแนนเป็นจำนวนเต็มระหว่าง 1-5 ดาว
2. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

เงื่อนไขการทดสอบในส่วนของการให้คะแนน

-ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่ให้คะแนนระบบแสดงข้อความ “กรุณาเลือกจำนวนดาวก่อนส่ง ☆”

เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้อง ระบบจะตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลว่าที่กรอกว่าถูกต้องหรือไม่ดังนี้

ตารางที่ TC07-EC01 แสดงรายละเอียดการให้คะแนน [TC07]

Requirement	Valid EC	Invalid EC	Invalid EC
ขนาด	VE81.0 ต้องเลือกคะแนนเพียง 1 รายการเท่านั้น		
ช่องว่าง	Vec82.0 ต้องไม่เป็นค่าว่าง	IVEc82.1 เป็นค่าว่าง	

ตารางที่ TC07-TD01 แสดงรายละเอียดการให้คะแนน [TC07] กำหนดไว้

Test Case ID	Class	Input Condition	Expected Result
1	VEc81.0 ต้องเลือกคะแนนเพียง 1 รายการเท่านั้น (BVA1)	1	รีวิวกอร์สสำเร็จ
2	VEc81.0 ต้องเลือกคะแนนเพียง 1 รายการเท่านั้น (BVA2)	2	รีวิวกอร์สสำเร็จ
3	VEc81.0 ต้องเลือกคะแนนเพียง 1 รายการเท่านั้น (BVA3)	3	รีวิวกอร์สสำเร็จ
4	VEc81.0 ต้องเลือกคะแนนเพียง 1 รายการเท่านั้น (BVA4)	4	รีวิวกอร์สสำเร็จ
5	VEc81.0 ต้องเลือกคะแนนเพียง 1 รายการเท่านั้น (BVA5)	5	รีวิวกอร์สสำเร็จ
6	IVEc82.1 เป็นค่าว่าง	“ ”	กรุณาเลือกจำนวนดาวก่อนส่ง ☆

หมายเหตุ สำหรับ Vec82.0 ไม่จำเป็นต้องทดสอบ เนื่องจากถูกรวมอยู่ใน Test Case ที่ 1

7.7.5.2 การแสดงความคิดเห็น (comment): Text Area

ความต้องการของระบบ (Requirement)

- 1.ต้องประกอบด้วยอักขระภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษเท่านั้น
- 2.ต้องมีความยาวไม่เกิน 255 ตัวอักษร
- 3.มีช่องว่างได้
- 4.ต้องไม่เป็นค่าว่าง

เงื่อนไขการทดสอบในส่วนของการแสดงความคิดเห็น

- ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลมากกว่า 255 ตัวอักษร ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกได้ไม่เกิน 255 ตัวอักษร”
- ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่กรอกข้อมูลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ”
- ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่แสดงความคิดเห็นระบบจะแสดงข้อความ “กรุณาแสดงความคิดเห็น”

เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้อง ระบบจะตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลว่าที่กรอกว่าถูกต้องหรือไม่ดังนี้

ตารางที่ TC07-EC02 แสดงรายละเอียดการแสดงความคิดเห็น [TC07]

Requirement	Valid EC	Invalid EC	Invalid EC
ตัวอักษร	Vec83.0 ต้องประกอบด้วยอักขระภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษเท่านั้น	IVec83.1 ไม่ประกอบด้วยอักขระภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษเท่านั้น	
ขนาด	Vec84.0 ต้องมีความยาวไม่เกิน 255 ตัวอักษร	IVec84.1 มีความยาวเกิน 255 ตัวอักษร	
ช่องว่าง	VE85.0 มีช่องว่างได้		
ค่าว่าง	Vec86.0 ต้องไม่เป็นค่าว่าง	Vec86.1 เป็นค่าว่าง	

Boundary Value Analysis	
Valid Test Case Vec84.0 (Min, Min+1, Max -1, Max)	Invalid Test Case IVec84.2 (Max Value +1)
1,2,254,255	256

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยติวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย Robot Framework
	System Test Case Version 2.2

ตารางที่ TC07-TD02 แสดงรายละเอียดการแสดงความคิดเห็น [TC07] กำหนดไว้

Test Case ID	Class	Input Condition	Expected Result
7	VEc83.0 ต้องประกอบด้วยอักขระภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษเท่านั้น	วิทยาศาสตร์เป็นหนึ่งในวิชาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อมนุษยชาติ	รีวิวกอร์สสำเร็จ
8	VEc83.0 ต้องประกอบด้วยอักขระภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษเท่านั้น	VeryGood	รีวิวกอร์สสำเร็จ
9	IVec84.1 ไม่ประกอบด้วยอักขระภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษเท่านั้น	วิทยาศาสตร์เป็นหนึ่งในวิชาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อมนุษยชาติ!!	กรณารอกข้อมูลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น
10	VEc84.0 ต้องมีความยาวไม่เกิน 255 ตัวอักษร (BVA1)	D	รีวิวกอร์สสำเร็จ
11	VEc84.0 ต้องมีความยาวไม่เกิน 255 ตัวอักษร (BVA2)	VG	รีวิวกอร์สสำเร็จ
12	VEc84.0 ต้องมีความยาวไม่เกิน 255 ตัวอักษร (BVA254)	เป็นประโยชน์มากในการหาข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในกรณีโปรแกรมทำงานใกล้ค่าขอบเขตของอินพุตช่วยให้เรามองเห็นถึงความละเอียดและความรอบคอบที่จำเป็นต่อการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และการเขียนโปรแกรมควบคู่กับการทดสอบ	รีวิวกอร์สสำเร็จ
13	VEc84.0 ต้องมีความยาวไม่เกิน 255 ตัวอักษร (BVA255)	เป็นประโยชน์มากในการหาข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในกรณีโปรแกรมทำงานใกล้ค่าขอบเขตของอินพุต ช่วยให้เรามองเห็นถึงความละเอียดและความรอบคอบที่จำเป็นต่อการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และการเขียนโปรแกรมควบคู่กับการทดสอบ	รีวิวกอร์สสำเร็จ

		การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยติวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย Robot Framework	
		System Test Case Version 2.2	
14	VEc84.0 ต้องมีความยาวไม่เกิน 255 ตัวอักษร (BVA256)	เป็นประโยชน์มากในการหาข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่โปรแกรมทำงานใกล้ค่าขอบเขตของอินพุตช่วยให้เรามองเห็นถึงความละเอียดและความรอบคอบที่จำเป็นต่อการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และการเขียนโปรแกรมควบคู่กับการทดสอบ	ข้อความรีวิวต้องไม่เกิน 255 ตัวอักษร
15	VEc85.0 มีช่องว่างได้	It Very Good	รีวิวคอร์สสำเร็จ
16	VEc86.1 เป็นค่าว่าง	“ ”	กรุณารอกความคิดเห็น

หมายเหตุ สำหรับ VEc86.0 ไม่จำเป็นต้องทดสอบ เนื่องจากถูกรวมอยู่ใน Test Case ที่ 11

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยตัวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย Robot Framework
	System Test Case Version 2.2

7.8 Test Scenario: [TC10] Report Tutor

7.8.1 Test Object

ยูสเคส Report Tutor นี้ใช้สำหรับนักศึกษา (Student) สามารถรายงานผู้สอนหรือติดต่อเพื่อส่งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคอร์สที่เปิดรวมถึงผู้สอน

7.8.2 Inter-Case Dependencies

ไม่มีการทำงานใดเกี่ยวกับฟังก์ชันนี้

7.8.3 Test Items

ตาราง TC7.10 แสดงรายละเอียดการทำงานของยูสเคส Report Tutor

Project:	ระบบช่วยตัวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
User Case Name:	Report Tutor
Actors:	Student
Use Case Referenced:	View Register Course
Basic Flow:	1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกใช้งานฟังก์ชัน Report Tutor 2 - นักศึกษาทำการกรอกข้อมูลที่รายงานการรายงานตัวเตอร์ 3 - ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากสคริปต์ 2 - ระบบรับค่าข้อมูลการรายงาน 3 - ระบบตรวจสอบสถานะการบันทึกข้อมูลโดย 5.1- ระบบบันทึกข้อมูลการรายงานตัวเตอร์ 5.2- ระบบคืนค่าสถานะการบันทึกข้อมูล 6 - ระบบแจ้งผลการบันทึกข้อมูลสำเร็จ 7 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1 – ในกรณีที่นักศึกษาแนบไฟล์ภาพเกินขนาดระบบทำการแจ้งเตือน “ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ เพราะไฟล์ขนาดใหญ่เกิน 5MB หรือ ต้องเป็นสกุล (.jpg, .jpeg, .png, .gif) เท่านั้น”
Pre-Condition(s):	-
Post Condition(s):	-

7.8.4 Prerequisites Conditions

รายงานผู้สอน

ผู้สอน



ชื่อ-นามสกุล: Student Test

เพศ: Male

เบอร์โทรศัพท์: 0651234567

ประสบการณ์: เคยเป็น TA

ข้อมูลคอร์ส

ชื่อคอร์ส: Java

รายละเอียด: รายวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจพื้นฐานการสร้างเว็บไซต์

ราคา: 200.0 บาท

วันที่สอน:

- 2025-10-24 เวลา 08:30 - 10:40 (หัวข้อ: บทที่ 1)
- 2025-10-20 เวลา 08:20 - 10:40 (หัวข้อ: บทที่ 2)

รายงานผู้สอน

รายละเอียดรายงาน:

กรอกรายละเอียดรายงานอย่างน้อย 20 ตัวอักษร

ยกเลิก
ส่งรายงาน

รูปที่ 7.8.1 การแสดงความคิดเห็น Report Tutor

7.8.5 Input Specification: [TC8] Report Tutor

7.8.5.1 รายละเอียด (description): Text Area

ความต้องการของระบบ (Requirement)

- 1.สามารถประกอบด้วยอักขระภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตัวเลข [0-9] และอักขระพิเศษ [.,/#-] ได้
- 2.มีความยาวตั้งแต่ 20 ตัวอักษรขึ้นไป และไม่เกิน 255 ตัวอักษร
- 3.มีช่องว่างได้
- 4.ต้องไม่เป็นค่าว่าง

เงื่อนไขการทดสอบในส่วนของ รายละเอียด

- ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตัวเลข [0-9] และอักขระพิเศษระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษตัวเลข [0-9] และอักขระพิเศษ”
- ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลน้อยกว่า 20 และมากกว่า 255 ตัวอักษร ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกมีความยาวตั้งแต่ 20 ตัวอักษรขึ้นไป และไม่เกิน 255 ตัวอักษร”
- ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่กรอกข้อมูลระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลสำหรับการรายงาน”

เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้อง ระบบจะตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลว่าที่กรอกว่าถูกต้องหรือไม่ดังนี้

ตารางที่ TC8-EC01 แสดงรายละเอียดรายละเอียด [TC8]

Requirement	Valid EC	Invalid EC	Invalid EC
ตัวอักษร	VEc101.0 สามารถประกอบด้วยอักขระภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตัวเลข [0-9] และอักขระพิเศษ [.,/#-] ได้	IVEc101.1 ไม่ประกอบด้วยอักขระภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตัวเลข [0-9] และอักขระพิเศษ [.,/#-] ได้	
ขนาด	VEc102.0 มีความยาวตั้งแต่ 20 ตัวอักษรขึ้นไป และไม่เกิน 255 ตัวอักษร	IVEc102.1 มีความยาวน้อยกว่า 20 ตัวอักษร	IVEc102.2 มีความยาวมากกว่า 255 ตัวอักษร
ช่องว่าง	VEc103.0 มีช่องว่างได้		
ค่าว่าง	VEc104.0 ต้องไม่เป็นค่าว่าง	VEc104.1 ต้องไม่เป็นค่าว่าง	

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยติวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย Robot Framework
	System Test Case Version 2.2

Boundary Value Analysis		
Invalid Test Case IVEc102.1 (Min Value -1)	Valid Test Case VEc102.0 (Min, Min+1, Max -1, Max)	Invalid Test Case IVEc102.2 (Max Value +1)
19	20,21,254,255	256

ตารางที่ TC8-TD01 แสดงรายละเอียดรายละเอียด [TC8] กำหนดไว้

Test Case ID	Class	Input Condition	Expected Result
1	VEc101.0 สามารถประกอบด้วยอักขระภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตัวเลข [0-9] และอักขระพิเศษ [./#-] ได้	ให้ความรู้ได้เป็นอย่างดี เยี่ยมGood888!!!	รายงานสำเร็จ
2	IVEc101.1 ไม่ประกอบด้วยอักขระภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตัวเลข [0-9] และอักขระพิเศษ [./#-] ได้	提供優秀的知識提供優秀的知識提供優秀的知識	กรุณากรอกเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตัวเลข [0-9] และอักขระพิเศษ
3	VEc102.0 มีความยาวตั้งแต่ 10 ตัวอักษรขึ้นไป และไม่เกิน 255 ตัวอักษร (BVA20)	โดนตีเตือนต่ำแรงมาก	รายงานสำเร็จ
4	VEc102.0 มีความยาวตั้งแต่ 20 ตัวอักษรขึ้นไป และไม่เกิน 255 ตัวอักษร (BVA21)	โดนตีเตือนต่ำแรง มากๆ	รายงานสำเร็จ
5	VEc102.0 มีความยาวตั้งแต่ 20 ตัวอักษรขึ้นไป และไม่เกิน 255 ตัวอักษร (BVA254)	วิชานี้เรียนแล้วไม่ได้ อะไรเลยคนสอนมี ความเป็นโรคจิตชอบว่า ร้ายชอบกล่าวหาคนอื่น โดยไม่ทราถึงสาเหตุที่ แท้จริงไม่ยอมรับผิด แล้วมีความมั่นใจแต่ไม่ ยอมรับผิดชอบว่า คนอื่นลับหลักชอบเอา เรื่องของคนอื่นมา	รายงานสำเร็จ

		นินทาทั้งๆที่มันไม่ได้เกี่ยวกับการติวสักระยะเดียวอยากให้ปิดคอร์สไป	
6	VEc102.0 มีความยาวตั้งแต่ 20 ตัวอักษรขึ้นไป และไม่เกิน 255 ตัวอักษร (BVA255)	วิชานี้เรียนแล้วไม่ได้อะไรเลยคนสอนมีความเป็นโรคจิตชอบว่าร้ายชอบกล่าวหาคนอื่นโดยไม่ทราถึงสาเหตุที่แท้จริงไม่ยอมรับผิดชอบแล้วมีความมั่นใจแต่ไม่ยอมรับผิดชอบว่าคนอื่นลบล้างชอบเอาเรื่องของคนอื่นมา นินทาทั้งๆที่มันไม่ได้เกี่ยวกับการติวสักระยะเดียวอยากให้ปิดคอร์สไป	รายงานสำเร็จ
7	IVEc102.1 มีความยาวน้อยกว่า 20 ตัวอักษร (BVA19)	หลอกเอาเงินนี้ครับ!	กรุณากรอกมีความยาวตั้งแต่ 20 ตัวอักษรขึ้นไป และไม่เกิน 255 ตัวอักษร
8	IVEc102.2 มีความยาวมากกว่า 255 ตัวอักษร (BVA256)	วิชานี้เรียนแล้วไม่ได้อะไรเลยคนสอนมีความเป็นโรคจิตชอบว่าร้ายชอบกล่าวหาคนอื่นโดยไม่ทราถึงสาเหตุที่แท้จริงไม่ยอมรับผิดชอบแล้วมีความมั่นใจแต่ไม่ยอมรับผิดชอบว่าคนอื่นลบล้างชอบเอาเรื่องของคนอื่นมา นินทาทั้งๆที่มันไม่ได้	กรุณากรอกมีความยาวตั้งแต่ 20 ตัวอักษรขึ้นไป และไม่เกิน 255 ตัวอักษร

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยตัวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย Robot Framework
	System Test Case Version 2.2

		เกี่ยวกับการติวสัณนิ เดี่ยวอยากให้ปิดคอร์ สไปช	
9	VEc103.0 มีช่องว่างได้	โดนติวเตอร์ด่ำแรงมาก ๆ และ ถูกถูกนินทาหลัง	รายงานสำเร็จ
10	VEc104.1 เป็นค่าว่าง	“ ”	กรณการอกข้อมูลสำหรับ การรายงาน

หมายเหตุ สำหรับ VEc104.0 ไม่จำเป็นต้องทดสอบ เนื่องจากถูกรวมคลุมอยู่ใน Test Case ที่ 3

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยติวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย Robot Framework
	System Test Case Version 2.2

7.6 Test Scenario: [TC05] Edit Profile

7.6.1 Test Object

ยูสเคส Register Tutor นี้เป็นยูสเคสแก้ไขโปรไฟล์ โดยระบบจะแสดงฟอร์ม รายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ผู้ใช้สามารถเลือกแก้ไขได้ตามต้องการ เช่น เพศ เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น

7.6.2 Inter-Case Dependencies

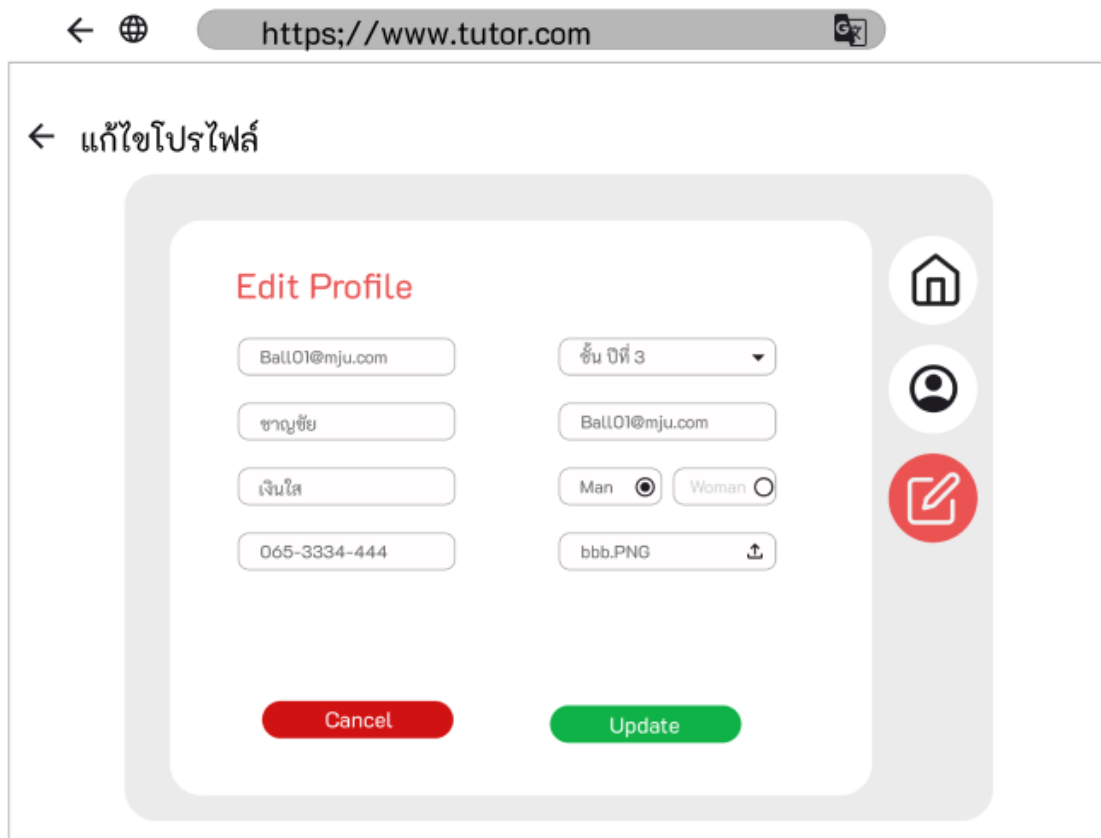
ไม่มีการทำงานใดเกี่ยวกับฟังก์ชันนี้

7.6.3 Test Items

ตาราง TC7.6 แสดงรายละเอียดการทำงานของยูสเคส Edit Profile

Project:	ระบบช่วยติวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
User Case Name:	Edit Profile
Actors:	Member
Use Case Referenced:	View Profile
Basic Flow:	1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Edit Profile 2 - ผู้ใช้เลือกแสดงข้อมูลส่วนตัว 3 - ระบบรับข้อมูลส่วนตัวจากผู้ใช้ 4 - ระบบค้นหาข้อมูลส่วนตัวที่ต้องการแก้ไข โดย 4.1 - ระบบค้นหาข้อมูลส่วนตัวที่ต้องการแก้ไขจากฐานข้อมูล 4.2 - ระบบคืนค่าข้อมูลการค้นหาข้อมูลส่วนตัวจากฐานข้อมูล 5 - ระบบแสดงผลข้อมูลส่วนตัว 6 - ผู้ใช้ทำการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 7 - ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากสคริปต์ 8 - ระบบรับค่าข้อมูลส่วนตัวที่ถูกแก้ไข 9 - ระบบทำการตรวจสอบสถานะบันทึกข้อมูล 9.1 - ระบบบันทึกการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวลงในฐานข้อมูล 9.2 - ระบบคืนค่าสถานะการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 10 - ระบบแสดงผลการบันทึกการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 11 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	4.2 - ในกรณีที่ไม่สามารถค้นหาข้อมูลระบบจะคืนค่าแจ้งเตือน “ไม่สามารถค้นหาข้อมูล” 7.1 - หากข้อมูลที่แก้ไขไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนหรือถูกต้อง” 9.1.1 - ในกรณีที่ระบบไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ระบบจะแจ้งเตือนข้อความ “เกิดข้อผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”
Pre-Condition(s):	ผู้ใช้งานต้องเข้าสู่ระบบก่อนเสมอ (Login)
Post Condition(s):	-

7.5.4 Prerequisites Conditions



← <https://www.tutor.com>

← แก้ไขโปรไฟล์

Edit Profile

Ball01@mju.com ชั้น ปีที่ 3

ชานชัย Ball01@mju.com

เงินใส Man ☒ Woman ☐

065-3334-444 bbb.PNG

Cancel Update

รูปที่ 7.5.1 แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Profile

7.5.5 Input Specification: [TC05] Edit Profile

7.5.5.2 ชื่อ (First name): Textbox

ความต้องการของระบบ (Requirement)

1. ต้องประกอบด้วยอักขระภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษเท่านั้น
2. มีจำนวนอักขระเป็นจำนวนตั้งแต่ 2 และไม่เกิน 40 ตัวอักษร
3. ห้ามมีเว้นวรรคระหว่างตัวอักษร
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

เงื่อนไขการทดสอบในส่วนชื่อ

- ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษเท่านั้น”
- ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลขนาดน้อยกว่า 2 และมากกว่า 40 ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกชื่อได้ตั้งแต่ 2 และไม่เกิน 40 ตัวอักษร”
- ในกรณีที่ไม่มีเว้นวรรคระหว่างตัวอักษร ระบบจะแสดงข้อความว่า “ห้ามมีเว้นวรรคระหว่างตัวอักษร”
- ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่กรอกข้อมูลระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกชื่อ”

เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้องระบบจะตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลว่ามีข้อมูลที่กรอกว่าถูกต้องหรือไม่ดังนี้

ตารางที่ TC05-EC02 แสดงรายละเอียดชื่อ [TC05]

Requirement	Valid EC	Invalid EC	Invalid EC
ตัวอักษร	VEc57.0 ต้องประกอบด้วยอักขระภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษเท่านั้น	IVEc57.1 ไม่ประกอบด้วยอักขระภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษเท่านั้น	
ขนาด	VEc58.0 มีจำนวนอักขระเป็นจำนวนตั้งแต่ 2 และไม่เกิน 40 ตัวอักษร	IVEc58.1 มีจำนวนอักขระเป็นจำนวนน้อยกว่า 2 ตัวอักษร	IVEc58.2 มีจำนวนอักขระเป็นจำนวนมากกว่า 40 ตัวอักษร
เว้นวรรค	VEc59.0 ห้ามมีเว้นวรรคระหว่างตัวอักษร	VEc59.1 มีเว้นวรรคระหว่างตัวอักษร	
ช่องว่าง	VEc60.0 ต้องไม่เป็นค่าว่าง	VEc60.1 เป็นค่าว่าง	

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยติวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย Robot Framework
	System Test Case Version 2.2

Boundary Value Analysis		
Invalid Test Case IVec58.1 (Min Value -1)	Valid Test Case VEc58.0 (Min, Min+1, Max -1, Max)	Invalid Test Case IVec58.2 (Max Value +1)
3	4,5,39,40	41

ตารางที่ TC05-TD02 แสดงรายละเอียดข้อ [TC05] กำหนดไว้

Test Case ID	Class	Input Condition	Expected Result
9	VEc57.0 ต้องประกอบด้วยอักขระภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษเท่านั้น	Chatchai	บันทึกสำเร็จ
10	VEc57.0 ต้องประกอบด้วยอักขระภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษเท่านั้น	ชาญชัย	บันทึกสำเร็จ
11	IVec57.1 ไม่ประกอบด้วยอักขระภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษเท่านั้น	56789#_	กรณกรอกข้อมูลเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษเท่านั้น
12	VEc58.0 มีจำนวนอักขระเป็นจำนวนตั้งแต่ 2 และไม่เกิน 40 ตัวอักษร (BVA2)	คม	บันทึกสำเร็จ
13	VEc58.0 มีจำนวนอักขระเป็นจำนวนตั้งแต่ 2 และไม่เกิน 40 ตัวอักษร (BVA3)	บอล	บันทึกสำเร็จ
14	VEc58.0 มีจำนวนอักขระเป็นจำนวนตั้งแต่ 2 และไม่เกิน 40 ตัวอักษร (BVA39)	นายชาญชัยเงินใสวิชา สามารถล้มล้มบารมีขึ้นข	บันทึกสำเร็จ
15	VEc58.0 มีจำนวนอักขระเป็นจำนวนตั้งแต่ 2 และไม่เกิน 40 ตัวอักษร (BVA40)	ชื่อนายชาญชัยเงินใส ชาสามารถเชี่ยวชาญ ชาญ	บันทึกสำเร็จ
16	IVec58.1 มีจำนวนอักขระเป็นจำนวนน้อยกว่า 2 ตัวอักษร (BVA1)	บ	กรณกรอกชื่อได้ตั้งแต่ 2 และไม่เกิน 40 ตัวอักษร
17	IVec58.2 มีจำนวนอักขระเป็นจำนวนมากกว่า 40 ตัวอักษร (BVA41)	นายชาญชัยเงินใสสุด หมื่นทิศทั้งท้าวหล้ามี	กรณกรอกชื่อได้ตั้งแต่ 2 และไม่เกิน 40 ตัวอักษร

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยติวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย Robot Framework
	System Test Case Version 2.2

18	VEc59.0 ห้ามมีเว้นวรรคระหว่างตัวอักษร	นพดล	บันทึกสำเร็จ
19	VEc59.1 มีเว้นวรรคระหว่างตัวอักษร	มา ลี	ห้ามมีเว้นวรรคระหว่างตัวอักษร
20	IVEc60.1 เป็นค่าว่าง	“ ”	กรุณากรอกชื่อ

หมายเหตุ สำหรับ VEc60.0 ไม่จำเป็นต้องทดสอบ เนื่องจากถูกรวมอยู่ใน Test Case ที่ 12

7.5.5.3 นามสกุล (Last name): Textbox

ความต้องการของระบบ (Requirement)

- 1.ต้องประกอบด้วยอักขระภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษเท่านั้น
- 2.มีจำนวนอักขระเป็นจำนวนตั้งแต่ 2 และไม่เกิน 85 ตัวอักษร
- 3.ต้องไม่มีอักขระพิเศษ
- 4.ห้ามมีเว้นวรรคระหว่างตัวอักษร
- 5.ต้องไม่เป็นค่าว่าง

เงื่อนไขการทดสอบในส่วนของ นามสกุล

- ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษเท่านั้น”
- ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลมีขนาดน้อยกว่า 2 และมากกว่า 85 ตัวอักษรระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกนามสกุลตั้งแต่ 2 และไม่เกิน 85 ตัวอักษร”
- ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกโดยมีอักขระพิเศษหรือว่าเว้นวรรคผสมอยู่ระบบจะแสดงข้อความว่า “กรุณากรอกข้อมูลโดยไม่มีอักขระพิเศษหรือเว้นวรรค”
- ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่กรอกข้อมูลระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกนามสกุล”

เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้อง ระบบจะตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลว่าที่กรอกว่าถูกต้องหรือไม่ดังนี้

ตารางที่ TC05-EC03 แสดงรายละเอียดนามสกุล [TC05]

Requirement	Valid EC	Invalid EC	Invalid EC
ตัวอักษร	VEc61.0 ต้องประกอบด้วยอักขระภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษเท่านั้น	IVEc61.1 ไม่ประกอบด้วยอักขระภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษเท่านั้น	
ขนาด	VEc62.0 มีจำนวนอักขระเป็นจำนวนตั้งแต่ 2 และไม่เกิน 85 ตัวอักษร	IVEc62.1 มีจำนวนอักขระเป็นจำนวนน้อยกว่า 2 ตัวอักษร	IVEc62.2 มีจำนวนอักขระเป็นจำนวนมากกว่า 85 ตัวอักษร
อักขระพิเศษ	VEc63.0 ต้องไม่มีอักขระพิเศษ	IVEc63.1 มีอักขระพิเศษ	
เว้นวรรค	VEc64.0 ห้ามมีเว้นวรรคระหว่างตัวอักษร	IVEc64.1 มีเว้นวรรคระหว่างตัวอักษร	
ช่องว่าง	VEc65.0 ต้องไม่เป็นค่าว่าง	IVEc65.1 เป็นค่าว่าง	

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยตัวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย Robot Framework
	System Test Case Version 2.2

Boundary Value Analysis		
Invalid Test Case IVec62.1 (Min Value - 1)	Valid Test Case VEc62.0 (Min, Min+1, Max -1, Max)	Invalid Test Case IVec62.2(Max Value + 1)
1	2,3,84,85	86

ตารางที่ TC05-TD03 แสดงรายละเอียดนามสกุล [TC05] กำหนดไว้

Test Case ID	Class	Input Condition	Expected Result
21	VEc61.0 ต้องประกอบด้วย อักขระภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษเท่านั้น	Somjai	บันทึกสำเร็จ
22	VEc61.0 ต้องประกอบด้วย อักขระภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษเท่านั้น	สมใจ	บันทึกสำเร็จ
23	IVE61.1 ไม่ประกอบด้วย อักขระภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษเท่านั้น	1234	กรุณารอกข้อมูลเป็น ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษเท่านั้น
24	VEc62.0 มีจำนวนอักขระเป็น จำนวนตั้งแต่ 2 และไม่เกิน 85 ตัวอักษร (BVA2)	ลี	บันทึกสำเร็จ
25	VEc62.0 มีจำนวนอักขระเป็น จำนวนตั้งแต่ 2 และไม่เกิน 85 ตัวอักษร (BVA3)	อิม	บันทึกสำเร็จ
26	VEc62.0 มีจำนวนอักขระเป็น จำนวนตั้งแต่ 2 และไม่เกิน 85 ตัวอักษร (BVA84)	มหาศิริปัญญาโชติวัฒนาสุวรรณ กิตติเพชรบูรณาอุดมเดชสกุลพงศ์ พาณิชย์ศิริวิद्याพรทรัพย์ศิลา	บันทึกสำเร็จ
27	VEc62.0 มีจำนวนอักขระเป็น จำนวนตั้งแต่ 2 และไม่เกิน 85 ตัวอักษร (BVA85)	มหาศิริปัญญาโชติวัฒนาสุวรรณ กิตติเพชรบูรณาอุดมเดชสกุลพงศ์ พาณิชย์ศิริวิद्याพรทรัพย์ศิลาก	บันทึกสำเร็จ

		การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยตัวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย Robot Framework	
		System Test Case Version 2.2	
28	IVec62.1 มีจำนวนอักขระเป็นจำนวนน้อยกว่า 2 ตัวอักษร (BVA1)	อ	กรณารอกนามสกุลตั้งแต่ 2 และไม่เกิน 85 ตัวอักษร
29	IVec62.2 มีจำนวนอักขระเป็นจำนวนมากกว่า 85 ตัวอักษร (BVA86)	มหาศิริปัญญาโชติวัฒนาสุวรรณ กิตติเพชรบุรณาดุฒเดชสกุลพงศ์ พาณิขย์ศิริวิทยาพรทรัพย์ศิลากร	กรณารอกนามสกุลตั้งแต่ 2 และไม่เกิน 85 ตัวอักษร
30	VEc63.0 ต้องไม่มีอักขระพิเศษ	อิมจา	ลงทะเบียนสำเร็จ
31	IVec63.0 มีอักขระพิเศษ	อิอ	กรณารอกข้อมูลโดยไม่มีอักขระพิเศษหรือเว้นวรรค
32	VEc64.0 ห้ามมีเว้นวรรคระหว่างตัวอักษร	อิม	บันทึกสำเร็จ
33	IVec64.1 มีเว้นวรรคระหว่างตัวอักษร	อ ม	กรณารอกข้อมูลโดยไม่มีอักขระพิเศษหรือเว้นวรรค
34	IVec65.1 เป็นค่าว่าง	“ ”	กรณารอกนามสกุล

หมายเหตุ สำหรับ Vec65.0 ไม่จำเป็นต้องทดสอบ เนื่องจากถูกรับรองอยู่ใน Test Case ที่ 24

7.5.5.4 เบอร์โทรศัพท์ (telephone): Textbox

ความต้องการของระบบ (Requirement)

1. ต้องเป็นตัวเลข [0-9] เท่านั้น
2. ต้องขึ้นต้นด้วยเลข 06 07 08 09 เท่านั้น
3. ต้องมีจำนวนตัวเลข 10 หลักเท่านั้น
4. ต้องไม่มีช่องว่างระหว่างตัวเลข
5. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

เงื่อนไขการทดสอบในส่วนของ เบอร์โทรศัพท์

- ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่กรอกข้อมูลเป็นตัวเลข [0-9] ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกเป็นตัวเลข [0-9] เท่านั้น”
- ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลขึ้นต้นไม่เป็น 06 07 08 09 ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลที่ขึ้นต้นด้วย 06 07 08 09”
- ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลที่มีขนาดน้อยกว่าหรือมากกว่า 10 ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลจำนวนตัวเลข 10 หลักเท่านั้น”
- ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลโดยมีช่องว่างอยู่ระหว่างตัวเลข ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลห้ามมีช่องว่างระหว่างตัวเลข”
- ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่กรอกข้อมูลระบบแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์”

เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้อง ระบบจะตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลว่าที่กรอกว่าถูกต้องหรือไม่ดังนี้

ตารางที่ TC05-EC04 แสดงรายละเอียดเบอร์โทรศัพท์[TC05]

Requirement	Valid EC	Invalid EC	Invalid EC
ตัวเลข	VEc66.0 ต้องเป็นตัวเลข [0-9] เท่านั้น	IVec66.1 ไม่เป็นตัวเลข [0-9] เท่านั้น	
ขึ้นต้น	VEc67.0 ต้องขึ้นต้นด้วยเลข 06 07 08 09 เท่านั้น	IVec67.1 ไม่ขึ้นต้นด้วยเลข 06 07 08 09 เท่านั้น	
ขนาด	VEc68.0 ต้องมีจำนวนตัวเลข 10 หลักเท่านั้น	IVec68.1 มีจำนวนตัวเลขน้อยกว่า 10 หลัก	IVec68.2 มีจำนวนตัวเลขมากกว่า 10 หลัก
เว้นวรรค	VEc69.0 ต้องไม่มีช่องว่างระหว่างตัวเลข	IVec69.1 มีช่องว่างระหว่างตัวเลข	
ช่องว่าง	VEc70.0 ต้องไม่เป็นค่าว่าง	IVec70.1 เป็นค่าว่าง	

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยติวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย Robot Framework
	System Test Case Version 2.2

Boundary Value Analysis		
Invalid Test Case IVec68.1 (Min Value - 1)	Valid Test Case VEc68.0 (Min)	Invalid Test Case IVec68.2 (Max Value +1)
9	10	11

ตารางที่ TC05-TD04 แสดงรายละเอียดเบอร์ตริคส์[TC05] กำหนดไว้

Test Case ID	Class	Input Condition	Expected Result
35	VEc66.0 ต้องเป็นตัวเลข [0-9] เท่านั้น	0918079725	บันทึกสำเร็จ
36	IVec66.1 ไม่เป็นตัวเลข [0-9] เท่านั้น	Eก#9180797	กรณารอกเป็นตัวเลข [0-9] เท่านั้น
37	VEc67.0 ต้องขึ้นต้นด้วยเลข 06 07 08 09 เท่านั้น (06)	0648581235	บันทึกสำเร็จ
38	VEc67.0 ต้องขึ้นต้นด้วยเลข 06 07 08 09 เท่านั้น (07)	0748581235	บันทึกสำเร็จ
39	VEc67.0 ต้องขึ้นต้นด้วยเลข 06 07 08 09 เท่านั้น (08)	0848581235	บันทึกสำเร็จ
40	VEc67.0 ต้องขึ้นต้นด้วยเลข 06 07 08 09 เท่านั้น (09)	0948581235	บันทึกสำเร็จ
41	IVec67.1 ไม่ขึ้นต้นด้วยเลข 06 07 08 09 เท่านั้น	0719584715	กรณารอกข้อมูลที่ขึ้นต้นด้วย 06 07 08 09
42	VEc68.0 ต้องมีจำนวนตัวเลข 10 หลัก เท่านั้น (BVA10)	0879354035	บันทึกสำเร็จ
43	IVec68.1 มีจำนวนตัวเลขน้อยกว่า 10 หลัก (BVA9)	087935405	กรณารอกข้อมูลจำนวนตัวเลข 10 หลักเท่านั้น
44	IVec68.2 มีจำนวนตัวเลขมากกว่า 10 หลัก (BVA11)	08793540335	กรณารอกข้อมูลจำนวนตัวเลข 10 หลักเท่านั้น
45	VEc69.0 ต้องไม่มีช่องว่างระหว่างตัวเลข	0879354035	บันทึกสำเร็จ
46	IVec69.1 มีช่องว่างระหว่างตัวเลข	087 935 4035	กรณารอกข้อมูลห้ามมีช่องว่างระหว่างตัวเลข

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยตัวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย Robot Framework		
	System Test Case Version 2.2		
47	IVec70.1 เป็นค่าว่าง	“ “	กรณารอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์

หมายเหตุ สำหรับ VEc70.0 ไม่จำเป็นต้องทดสอบ เนื่องจากถูกรวมอยู่ใน Test Case ที่ 42

7.2.5.5 ชั้นปี (year of study)

ความต้องการของระบบ (Requirement)

1. ต้องมีการเลือกรายการ
2. ค่า Default คือเลือกชั้นปี

เงื่อนไขการทดสอบในส่วนของ รูปภาพ

-ในกรณีที่ผู้ใช้ ไม่ได้เลือกชั้นปีระบบแสดงข้อความ “กรุณาเลือกชั้นปี”

เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้อง ระบบจะตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลว่าที่กรอกว่าถูกต้องหรือไม่ดังนี้

ตาราง TC05-EC05 แสดงรายละเอียดชั้นปี [TC05]

Requirement	Valid EC
ตัวเลือก	VEc71.0 ต้องมีการเลือกรายการ
ค่าเริ่มต้น	VEc72.0 ค่า Default คือเลือกชั้นปี

ตาราง TC05-TD05 แสดงรายละเอียดชั้นปี [TC05] กำหนดไว้

Test Case ID	Class	Input Condition	Expected Result
48	VEc71.0 ต้องมีการเลือกรายการ	ชั้นปีที่ 1	บันทึกสำเร็จ
49	VEc71.0 ต้องมีการเลือกรายการ	ชั้นปีที่ 2	บันทึกสำเร็จ
50	VEc71.0 ต้องมีการเลือกรายการ	ชั้นปีที่ 3	บันทึกสำเร็จ
51	VEc71.0 ต้องมีการเลือกรายการ	ชั้นปีที่ 4	บันทึกสำเร็จ
52	VEc72.0 ค่า Default คือเลือกชั้นปี	เลือกชั้นปี	กรุณาเลือกชั้นปี

7.5.5.7 รูปภาพ (Image): File image

ความต้องการของระบบ (Requirement)

- 1.ต้องเป็นไฟล์รูปภาพเท่านั้น (.jpg, .jpeg, .png, .gif)
- 2.ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 5MB
- 3.ไม่เป็นค่าว่าง

เงื่อนไขการทดสอบในส่วนของ รูปภาพ

- ในกรณีที่ผู้ใช้อัปโหลดไฟล์ไม่เป็นนามสกุล (.jpg, .jpeg, .png, .gif) ระบบจะแสดงข้อความ “นามสกุลไฟล์รูปภาพ”
- ในกรณีที่ผู้ใช้อัปโหลดไฟล์ขนาดเกินระบบจะแสดงข้อความ “ขนาดไฟล์เกิน 5 MB”
- ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่แนบรูปภาพ ระบบแสดงข้อความ “กรุณแนบรูปภาพ”

เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้อง ระบบจะตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลว่าที่แนบว่าถูกต้องหรือไม่ดังนี้

ตารางที่ TC05-EC07 แสดงรายละเอียดรูปภาพ [TC05]

Requirement	Valid EC	Invalid EC	Invalid EC
ไฟล์	VEc77.0 ต้องเป็นไฟล์รูปภาพเท่านั้น (.jpg, .jpeg, .png, .gif)	IVec77.1 ไม่เป็นนามสกุลไฟล์ (.jpg, .jpeg, .png, .gif)	
ขนาด	VEc78.0 ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 5MB	IVec78.1 ขนาดไฟล์เกิน 5MB	
ค่าว่าง	VEc79.0 ไม่เป็นค่าว่าง	IVec79.1 เป็นค่าว่าง	

Boundary Value Analysis	
Valid Test Case VEc78.0 (Min)	Invalid Test Case IVec78.1 (Max Value + 1)
4,5	6

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยติวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย Robot Framework
	System Test Case Version 2.2

ตารางที่ TC05-TD07 แสดงรายละเอียดรูปภาพ [TC05] กำหนดไว้

Test Case ID	Class	Input Condition	Expected Result
61	VEc77.0 ต้องเป็นไฟล์รูปภาพเท่านั้น (.jpg, .jpeg, .png, .gif)	NewProfile.jpg	บันทึกสำเร็จ
62	IVec77.1 ไม่เป็นนามสกุลไฟล์ (.jpg, .jpeg, .png, .gif)	NewProfile.docx	นามสกุลไฟล์รูปภาพ
63	VEc78.0 ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 5MB(BVA4)	NewProfile1.jpg	บันทึกสำเร็จ
64	VEc78.0 ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 5MB(BVA5)	NewProfile2.jpg	บันทึกสำเร็จ
65	IVec78.1 ขนาดไฟล์เกิน 5 MB(BVA6)	NewProfile3.jpg	ขนาดไฟล์เกิน 5 MB
66	IVec79.1 เป็นค่าว่าง	“ ”	กรุณาแนบรูปภาพ

หมายเหตุ สำหรับ VEc66.0 ไม่จำเป็นต้องทดสอบ เนื่องจากถูกรวมอยู่ใน Test Case ที่ 61

7.6 Test Scenario: [TC06] Login Admin

7.6.1 Test Object ยูสเคส Login นี้ใช้สำหรับสมาชิก (Admin) เป็นขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องกรอกชื่อผู้ใช้ (Email) และ รหัสผ่าน (Password) ตามแบบฟอร์มของระบบเพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าสู่ระบบ

7.6.2 Inter-Case Dependencies

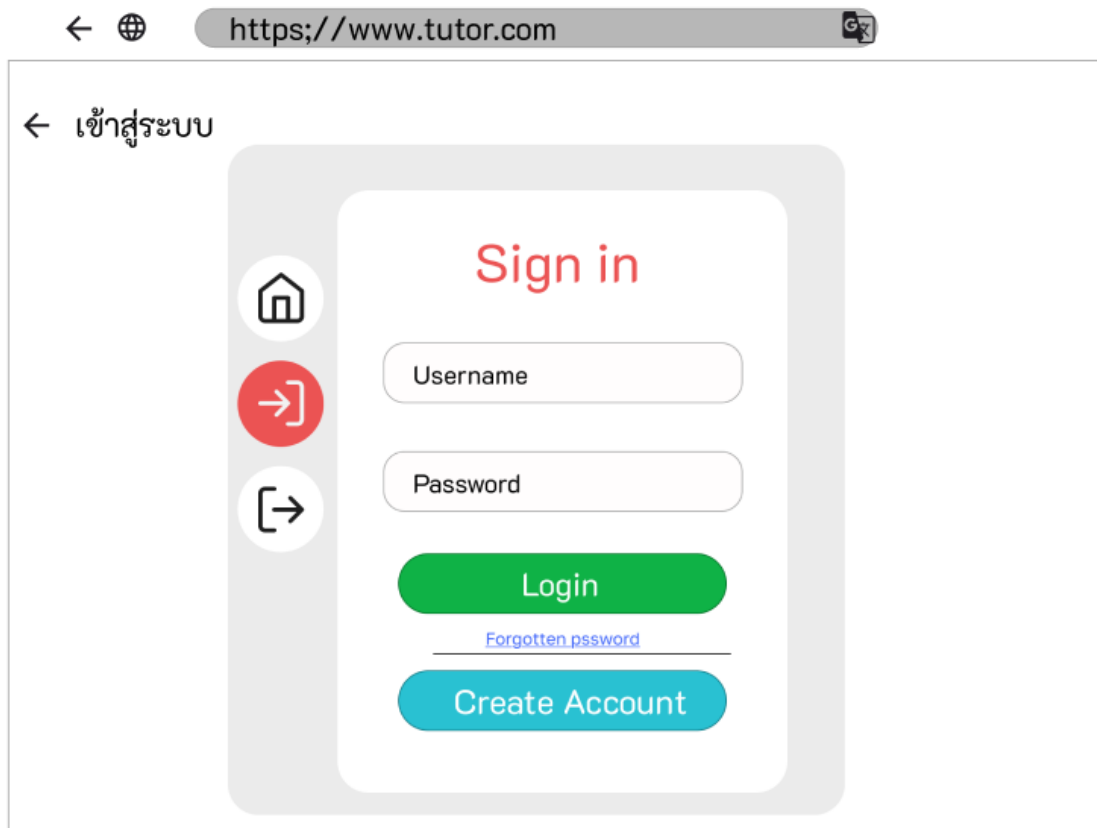
ไม่มีการทำงานใดเกี่ยวกับฟังก์ชันนี้

7.6.3 Test Items

ตาราง TC7.6 แสดงรายละเอียดการทำงานของยูสเคส Login Admin

Project:	ระบบช่วยติวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
User Case Name:	Login
Actors:	Admin
Use case Referenced:	-
Basic Flow:	1. ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกใช้งานฟังก์ชัน Login 2. ผู้ใช้กรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ 3. ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากสคริปต์ 4. ระบบรับค่าชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน 5. ระบบตรวจสอบสถานะการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ โดย 5.1 - ค้นหาข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากฐานข้อมูล 5.2 - ระบบคืนค่าข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากฐานข้อมูล 6. ระบบยินยอมให้ผู้ใช้เข้าสู่หน้าจอหลักเพื่อทำงานในขั้นตอนต่อไป 7. ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1- ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ครบระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง” 5.2.1 - ในกรณีที่การตรวจสอบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไม่ถูกต้องระบบจะแสดงข้อความ “ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง”
Pre-Condition(s):	-
Post Condition(s):	ผู้ใช้เข้าสู่ระบบสำเร็จ

7.6.4 Prerequisites Conditions



รูปที่ 7.6.1 เข้าสู่ระบบ Login Admin

7.6.5 Input Specification: [TC06] Login Admin

7.6.5.1 อีเมล (email): Textbox

ความต้องการของระบบ (Requirement)

1. ต้องเป็นรูปแบบที่ถูกต้องตามรูปแบบของอีเมล MJU เท่านั้น
เช่น (MJU6504106001@mju.ac.th)
2. ต้องไม่มีช่องว่างระหว่างตัวอักษร
3. มีความยาวต้องเป็น 13 ตัวพอดี
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

เงื่อนไขการทดสอบในส่วนของ อีเมล

- ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกเป็นรูปแบบที่ถูกต้องตามรูปแบบของอีเมล MJU ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกเป็นรูปแบบของอีเมล MJU เท่านั้น เช่น (MJU6504106001@mju.ac.th)”
- ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลแล้วมีช่องว่างระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกโดยห้ามมีช่องว่าง”
- ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกน้อยหรือมากกว่า 13 ตัว ระบบแสดงข้อความ “กรุณากรอกความยาวให้มีขนาด 13 ตัวพอดี”
- ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่กรอกข้อมูลระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกอีเมลรูปแบบของอีเมล MJU”

เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้อง ระบบจะตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลว่ามีข้อมูลที่ค้นหาหรือไม่ดังนี้

ตารางที่ TC06-EC01 แสดงรายละเอียดอีเมล [TC06]

Requirement	Valid EC	Invalid EC	Invalid EC
รูปแบบ	VEc80.0 ต้องเป็นรูปแบบที่ถูกต้องตามรูปแบบของอีเมล MJU เท่านั้น	IVEc80.1 ไม่เป็นรูปแบบที่ถูกต้องตามรูปแบบของอีเมล MJU เท่านั้น	
ช่องว่าง	VEC81.0 ต้องไม่มีช่องว่างระหว่างตัวอักษร	IVEc81.1 มีช่องว่างระหว่างตัวอักษร	
ขนาด	VEc82.0 มีความยาวต้องเป็น 13 ตัวพอดี	IVEc82.1 มีความยาวน้อยกว่า 13 ตัว	IVEc82.2 มีความยาวมากกว่า 13 ตัว
ค่าว่าง	VEc83.0 ต้องไม่เป็นค่าว่าง	IVEc83.1 เป็นค่าว่าง	

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยติวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย Robot Framework
	System Test Case Version 2.2

Boundary Value Analysis		
Invalid Test Case IVec82.1 (Min Value - 1)	Valid Test Case VEc82.0 (Min)	Invalid Test Case IVec82.2(Max Value + 1)
12	13	14

ตารางที่ TC06-TD01 แสดงรายละเอียดอีเมล [TC06] กำหนดไว้

Test Case ID	Class	Input Condition	Expected Result
1	VEc80.0 ต้องเป็นรูปแบบที่ถูกต้องตามรูปแบบของอีเมล MJU เท่านั้น	MJU6504106336	เข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบสำเร็จ
2	IVec80.1 ไม่เป็นรูปแบบที่ถูกต้องตามรูปแบบของอีเมล MJU เท่านั้น	Jalem4544471	กรุณกรอกข้อมูลอีเมลให้อยู่ในรูปแบบของ MJU เช่น (MJU6504106001@mju.ac.th)
3	VEc81.0 ต้องไม่มีช่องว่างระหว่างตัวอักษร	MJU6504106333	เข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบสำเร็จ
4	IVec81.1 มีช่องว่างระหว่างตัวอักษร	MJU 6504106336	กรุณกรอกข้อมูลโดยห้ามมีช่องว่าง
5	VEc82.0 มีความยาวต้องเป็น 13 ตัวพอดี (BVA13)	mju6504106336	เข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบสำเร็จ
6	IVec82.1 มีความยาวน้อยกว่า 13 ตัว (BVA12)	mju650410633	กรุณกรอกความยาวให้มีขนาด 13 ตัวพอดี
7	IVec82.2 มีความยาวมากกว่า 13 ตัว (BVA14)	mju6504106336 1	กรุณกรอกความยาวให้มีขนาด 13 ตัวพอดี
8	IVec83.1 เป็นค่าว่าง	“ ”	กรุณกรอกอีเมลรูปแบบของอีเมล MJU

หมายเหตุ สำหรับ VEc83.0 ไม่จำเป็นต้องทดสอบ เนื่องจากถูกครอบคลุมอยู่ใน Test Case ที่ 5

7.6.5.2 รหัสผ่าน (password): Textbox

ความต้องการของระบบ (Requirement)

1. ต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลขรวมอักขระพิเศษ [! # _ .] ได้
2. มีความยาวตั้งแต่ 8 ตัวอักษร และไม่เกิน 16 ตัวอักษร
3. ต้องมีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่(A-Z) พิมพ์เล็ก(a-z) และต้องมีตัวเลขตัวอย่างน้อย 1 ตัว
4. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
5. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

เงื่อนไขการทดสอบในส่วนของ รหัสผ่าน

- ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลขรวมอักขระพิเศษระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลขรวมอักขระพิเศษ”
- ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลขนาดน้อยกว่า 8 หรือมากกว่า 16 ตัวอักษร ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลได้ตั้งแต่ 8 ถึง 16 ตัวอักษร”
- ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลโดยมีช่องว่างระหว่างตัวอักษรระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลห้ามมีช่องว่างระหว่างตัวอักษร”
- ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ครบระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกรหัสผ่าน”

เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้อง ระบบจะตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลว่ามีข้อมูลที่ค้นหาหรือไม่ดังนี้

ตารางที่ TC06-EC02 แสดงรายละเอียดรหัสผ่าน [TC06]

Requirement	Valid EC	Invalid EC	Invalid EC
ตัวอักษร	VEc84.0 ต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลขรวมอักขระพิเศษ [! # _ .] ได้	IVec84.1 ไม่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลขรวมอักขระพิเศษ [! # _ .]	
ขนาด	VEc85.0 มีความยาวตั้งแต่ 8 ตัวอักษร และไม่เกิน 16 ตัวอักษร	IVec85.1 มีความยาวน้อยกว่า 8 ตัวอักษร	IVec85.2 มีความยาวเกิน 16 ตัวอักษร
ช่องว่าง	VEc86.0 ต้องไม่มีเว้นวรรคหรือช่องว่าง	IVec86.1 มีเว้นวรรคหรือช่องว่าง	
พิมพ์เล็ก/พิมพ์ใหญ่	VEc.87.0 ต้องมีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่(A-Z) พิมพ์เล็ก(a-z) และต้องมีตัวเลขตัวอย่างน้อย 1 ตัว	IVec.87.1 ไม่มีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่(A-Z) พิมพ์เล็ก(a-z) และต้องมีตัวเลขตัวอย่างน้อย 1 ตัว	
ค่าว่าง	VEc88.0 ต้องไม่เป็นค่าว่าง	IVec88.1เป็นค่าว่าง	

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยติวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย Robot Framework
	System Test Case Version 2.2

Boundary Value Analysis		
Invalid Test Case IVec85.1 (Min Value -1)	Valid Test Case VEc85.0 (Min, Min+1, Max -1, Max)	Invalid Test Case IVec85.2 (Max Value +1)
7	8,9,15,16	17

ตารางที่ TC06-TD02 แสดงรายละเอียดรหัสผ่าน [TC06] กำหนดไว้

Test Case ID	Class	Input Condition	Expected Result
9	VEc84.0 ต้องเป็นตัวอักษร ภาษาอังกฤษหรือตัวเลข รวมอักขระ พิเศษ [! # _] ได้	#Jame1234	เข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ สำเร็จ
10	IVec84.1 ไม่เป็นตัวอักษร ภาษาอังกฤษหรือตัวเลข รวมอักขระ พิเศษ [! # _]	#เจม1234	กรณารอกข้อมูลเป็น ตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือ ตัวเลขรวมอักขระพิเศษ
11	VEc85.0 มีความยาวตั้งแต่ 8 ตัวอักษร และไม่เกิน 16 ตัวอักษร (BVA8)	#Jame_12	เข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ สำเร็จ
12	VEc85.0 มีความยาวตั้งแต่ 8 ตัวอักษร และไม่เกิน 16 ตัวอักษร (BVA9)	#Jame_123	เข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ สำเร็จ
13	VEc85.0 มีความยาวตั้งแต่ 8 ตัวอักษร และไม่เกิน 16 ตัวอักษร (BVA15)	#Jame_123456789	เข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ สำเร็จ
14	VEc85.0 มีความยาวตั้งแต่ 8 ตัวอักษร และไม่เกิน 16 ตัวอักษร (BVA16)	#Jame12345678910	เข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ สำเร็จ
15	IVec85.1 มีความยาวน้อยกว่า 8 ตัวอักษร (BVA7)	#Jame12	กรณารอกข้อมูลได้ตั้งแต่ 8 ถึง 16 ตัวอักษร
16	IVec85.2 มีความยาวเกิน 16 ตัวอักษร (BVA17)	##Jame123456789__	กรณารอกข้อมูลได้ตั้งแต่ 8 ถึง 16 ตัวอักษร

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยติวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย Robot Framework
	System Test Case Version 2.2

17	VEc86.0 ต้องไม่มีเว้นวรรคหรือช่องว่าง	#Jame1234	เข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบสำเร็จ
18	IVec86.1 มีเว้นวรรคหรือช่องว่าง	#Jame 1234	กรุณากรอกข้อมูลห้ามมีช่องว่างระหว่างตัวอักษร
19	VEc.87.0 ต้องมีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ (A-Z) พิมพ์เล็ก(a-z) และต้องมีตัวเลข ตัวอย่างน้อย 1 ตัว	#Jame1234	เข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบสำเร็จ
20	IVec.87.1 ไม่มีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่(A-Z) พิมพ์เล็ก(a-z) และต้องมีตัวเลข ตัวอย่างน้อย 1 ตัว	#jame1234	รหัสผ่านต้องมีตัวพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก และตัวเลข อย่างน้อย 1 ตัว
21	IVec88.1เป็นค่าว่าง	“ ”	กรุณากรอกรหัสผ่าน

หมายเหตุ สำหรับ VEc88.0 ไม่จำเป็นต้องทดสอบ เนื่องจากถูกรวมอยู่ใน Test Case ที่ 8

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยตัวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย Robot Framework
	System Test Case Version 2.2

7.12 Test Scenario: [TC12] Request Withdraw

7.12.1 Test Object

ยูสเคส Request Withdraw นี้ใช้สำหรับตัวเตอร์ (Tutor) การถอนเงินออกจากระบบ โดยมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจำนวนเงินที่ถอนต้องไม่มากกว่ายอดเงินคงเหลืออยู่ในระบบ

7.12.2 Inter-Case Dependencies

ไม่มีการทำงานใดเกี่ยวกับฟังก์ชันนี้

7.12.3 Test Items

ตาราง TC7.12 แสดงรายละเอียดการทำงานของยูสเคส Request Withdraw

Project :	ระบบช่วยตัวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Use case Name :	Request Withdraw
Actors :	Tutor
Use case Referenced :	View Tutor Course
Basic Flow :	1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Request Withdraw 2 - ระบบตรวจสอบยอดเงินในระบบ 2.1 ระบบทำการตรวจสอบยอดเงินในฐานข้อมูล 2.2 ระบบคืนค่ายอดเงิน 3 - ระบบทำการแสดงยอดเงิน 4 - ตัวเตอร์ทำการกรอกจำนวนเงินที่ต้องการถอน 5 - ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากสคริปต์ 6 - ระบบขอให้ผู้ใช้ยืนยันการถอนเงิน 7 - ตัวเตอร์ทำการยืนยัน ระบบดำเนินการถอนเงิน โดย 7.1 - ระบบทำการอัปเดตยอดเงินคงเหลือในบัญชี 7.2 - ระบบคืนค่ารายการถอนเงิน 8 - ระบบแสดงผลการถอนเงินสำเร็จ 9 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	5.1 ในกรณีที่จำนวนเงินถอนเกินยอดเงินคงเหลือ ระบบแจ้งเตือนว่า "ยอดเงินในบัญชีไม่เพียงพอ" 7.2.1 ในกรณีที่ระบบธนาคารมีปัญหาหรือเกิดการถอนล้มเหลว ระบบแจ้งเตือนว่า "เกิดข้อผิดพลาด กรุณาลองใหม่ภายหลัง"
Pre-Condition(s) :	ผู้ใช้งานต้องมียอดเงินคงเหลือเพียงพอสำหรับการถอน
Post Condition(s):	ยอดเงินคงเหลือของผู้ใช้ถูกหักตามจำนวนที่ถอนไป

7.12.4 Prerequisites Conditions



←  <https://www.tutor.com> 

← ถอนเงิน

ชาญชัย เงินใส
กรุงไทย(KTB)123***

เลขบัญชี
123*****

จำนวนเงินโอน
฿ 0
ยอดคงเหลือ:฿500.00

☒ หมายเหตุ.....

ถอนเงิน

ยกเลิก

รูปที่ 7.12.1 การถอนเงิน Request Withdraw

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยติวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย Robot Framework
	System Test Case Version 2.2

7.12.5 Input Specification: [TC12] Request Withdraw

7.12.5.1 เลขบัญชี (account number) : Textbox

ความต้องการของระบบ (Requirement)

1. ต้องเป็นตัวเลข 10 หลัก
2. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

เงื่อนไขการทดสอบในส่วนของ เลขบัญชี

- ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลขนาดน้อยกว่า 10 และมากกว่า 10 ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกเป็นตัวเลข 10 หลัก”
- ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่เป็นตัวเลข ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกเป็นตัวเลขเท่านั้น”
- ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่กรอกข้อมูลระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกเลขบัญชี”

เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้อง ระบบจะตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลว่าที่กรอกว่าถูกต้องหรือไม่ดังนี้

ตารางที่ TC12-EC01 แสดงรายละเอียดเลขบัญชี [TC12]

Requirement	Valid EC	Invalid EC	Invalid EC
ขนาด	VEc138.0 ต้องเป็นตัวเลข 10 หลัก	IVEc138.1 เป็นตัวเลขน้อยกว่า 10 หลัก	IVEc138.2 เป็นมากกว่า 11 หลัก
อักขระพิเศษ	VEc139.0 ต้องไม่มีอักขระพิเศษ	IVEc139.1 มีอักขระพิเศษ	
ค่าว่าง	VEc140.0 ต้องไม่เป็นค่าว่าง	IVEc140.1 เป็นค่าว่าง	

Boundary Value Analysis		
Invalid Test Case VEc138.1 (Min -1)	Valid Test Case VEc138.0 (Min, Min+1, Max -1, Max)	Invalid Test Case VEc138.2 (Max +1)
9	10	11

ตารางที่ TC12-TD01 แสดงรายละเอียดเลขบัญชี [TC12] กำหนดไว้

Test Case ID	Class	Input Condition	Expected Result
1	VEc138.0 ต้องเป็นตัวเลข 10 หลัก (BVA10)	6606678082	ถอนเงินสำเร็จ
2	IVec138.1 เป็นตัวเลขน้อยกว่า 10 หลัก (BVA9)	660667808	กรุณากรอกเป็นตัวเลข 10 หลัก
3	IVec138.2 เป็นมากกว่า 11 หลัก (BVA11)	66066780825	กรุณากรอกเป็นตัวเลข 10 หลัก
4	VEc139.0 ต้องไม่มีอักขระพิเศษ	6606678082	ถอนเงินสำเร็จ
5	IVec139.1 มีอักขระพิเศษ	660-667-8082	กรุณากรอกเป็นตัวเลขเท่านั้น
6	IVec140.1 เป็นค่าว่าง	“ ”	กรุณากรอกเลขบัญชี

หมายเหตุ สำหรับ VEc140.0 ไม่จำเป็นต้องทดสอบ เนื่องจากถูกรวมอยู่ใน Test Case ที่ 1

7.12.5.2 จำนวนที่ต้องการถอน (Withdraw) : Textbox

ความต้องการของระบบ (Requirement)

1. ต้องเป็นตัวเลขจำนวนเต็มบวก
2. ต้องมีค่าขั้นต่ำ เช่น 100 บาทขึ้นไป
3. ต้องไม่มากกว่ายอดเงินคงเหลือในบัญชีของผู้ใช้
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

เงื่อนไขการทดสอบในส่วนของ จำนวนที่ต้องการถอน

- ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่เป็นตัวเลขจำนวนเต็มบวก หรือทศนิยม 2 ตำแหน่งระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวเลขจำนวนเต็มบวก หรือทศนิยม 2 ตำแหน่ง”
- ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกจำนวนเงินน้อยกว่าขั้นต่ำ ระบบจะแสดงข้อความ “จำนวนเงินขั้นต่ำ 100 บาท”
- ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกจำนวนเงินมากกว่ายอดคงเหลือระบบจะแสดงข้อความ “จำนวนเงินถอนต้องไม่เกินเงินคงเหลือปัจจุบัน”
- ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่กรอกข้อมูลระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกจำนวนที่ต้องการถอน”

เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้อง ระบบจะตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลว่าที่กรอกว่าถูกต้องหรือไม่ดังนี้

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยตัวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย Robot Framework
	System Test Case Version 2.2

ตารางที่ TC12-EC02 แสดงรายละเอียดจำนวนที่ต้องการถอน [TC12]

Requirement	Valid EC	Invalid EC	Invalid EC
ตัวเลข	VEc141.0 ต้องเป็นตัวเลขจำนวนเต็มบวก	IVec141.1 ไม่เป็นตัวเลขจำนวนเต็มบวก	
ขนาด	VEc142.0 ต้องมีค่าขั้นต่ำ เช่น 100 บาทขึ้นไป	IVec142.1 มีน้อยกว่า100 บาท	
เงื่อนไข	VEc143.0 ต้องไม่มากกว่ายอดเงินคงเหลือในบัญชีของผู้ใช้	IVec143.1 มากกว่ายอดเงินคงเหลือในบัญชีของผู้ใช้	
ค่าว่าง	VEc144.0ต้องไม่เป็นค่าว่าง	IVec144.1เป็นค่าว่าง	

Boundary Value Analysis	
Invalid Test Case VEc142.1 (Min Value -1)	Valid Test Case VEc142.0 (Min, Min Value +1)
99	100,101

ตารางที่ TC12-TD02 แสดงรายละเอียดจำนวนที่ต้องการถอน [TC12] กำหนดไว้

Test Case ID	Class	Input Condition	Expected Result
7	VEc141.0 ต้องเป็นตัวเลขจำนวนเต็มบวก	100	ถอนเงินสำเร็จ
8	IVec141.1 ไม่เป็นตัวเลขจำนวนเต็มบวก	100.000	กรุณารอกข้อมูลเป็นตัวเลขจำนวนเต็มบวก หรือทศนิยม 2 ตำแหน่ง
9	VEc142.0 ต้องมีค่าขั้นต่ำ เช่น 100 บาทขึ้นไป (BVA100)	100	ถอนเงินสำเร็จ
10	VEc142.0 ต้องมีค่าขั้นต่ำ เช่น 100 บาทขึ้นไป (BVA101)	101	ถอนเงินสำเร็จ
11	IVec142.1 มีน้อยกว่า100 บาท (BVA99)	99	จำนวนเงินขั้นต่ำ 100 บาท
12	VEc143.0 ต้องไม่มากกว่ายอดเงินคงเหลือในบัญชีของผู้ใช้	500	ถอนเงินสำเร็จ

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยตัวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย Robot Framework
	System Test Case Version 2.2

13	IVec143.1 มากกว่ายอดเงินคงเหลือในบัญชีของผู้ใช้	1000000	จำนวนเงินถอนต้องไม่เกินเงินคงเหลือปัจจุบัน
14	IVec144.1 เป็นค่าว่าง	“ ”	กรุณากรอกจำนวนที่ต้องการถอน

หมายเหตุ สำหรับ VEc144.0 ไม่จำเป็นต้องทดสอบ เนื่องจากถูกรวมอยู่ใน Test Case ที่ 9

7.12.5.3 หมายเหตุ (notation) : Checkbox

ความต้องการของระบบ (Requirement)

- 1 เลือกรายการเช็คบ็อก
- 2 ต้องไม่เป็นค่าว่าง

เงื่อนไขการทดสอบในส่วนของ หมายเหตุ

- ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่เลือกยอดคงเหลือระบบจะแสดงข้อความ “กรุณาเลือกหมายเหตุ”

เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้องระบบจะตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลว่าที่กรอกว่าถูกต้องหรือไม่ดังนี้

ตารางที่ TC12-EC03 แสดงรายละเอียดหมายเหตุ [TC03]

Requirement	Valid EC	Invalid EC	Invalid EC
ตัวเลือก	Vec145.0 เลือกรายการเช็คบ็อก		
ช่องว่าง	Vec146.0 ต้องไม่เป็นค่าว่าง	IVec146.1 เป็นค่าว่าง	

ตารางที่ TC12-TD03 แสดงรายละเอียดหมายเหตุ [TC03] กำหนดไว้

Test Case ID	Class	Input Condition	Expected Result
15	Vec145.0 เลือกรายการเช็คบ็อก	หมายเหตุ	ถอนเงินสำเร็จ
16	IVec146.1 เป็นค่าว่าง	“ ”	กรุณาเลือกหมายเหตุ

หมายเหตุ สำหรับ Vec146.0 ไม่จำเป็นต้องทดสอบ เนื่องจากถูกรวมอยู่ใน Test Case ที่ 15